AQUACONTROL · VERSIÓN 2

Manual de armado por etapas

De la primera lectura de temperatura a la instalación definitiva en el mueble. Todos los pasos, conexiones, soldaduras, programas y pruebas, en el orden en que se hacen.

0 Ordenador y Telegram

1 Temperatura

2 Nivel de agua

3 TDS

4 pH

5 Filtro y comida

6 Montaje definitivo

Octubre de 2026 · Para el acuario de Steph · Programas verificados con ESPHome 2026.10

Cómo usar este manual

El sistema se arma en 6 etapas: cada una termina con algo que funciona y se puede usar, y ninguna obliga a rehacer lo anterior. Cada pieza va desde el primer día al mismo pin de la central que en el montaje final.

Etapa	Qué se suma	Qué conseguís al terminarla	Hace falta soldar
0	Ordenador y Telegram	Todo listo para programar la central	No
1	Central + termómetro	Temperatura en el móvil y avisos por Telegram	No
2	Sensores de nivel	Alarma si baja el agua o hay una pérdida	No
3	Sonda TDS	Calidad del agua (sales disueltas, en ppm)	No
4	Sonda de pH	pH del agua, calibrado	No
5	Shelly + motor	Filtro y comida controlados desde la central	No
6	Placas, caja y batería	Instalación definitiva en el mueble, con batería	Sí

Cómo leer cada etapa. Todas siguen el mismo orden: qué comprar, qué preparar, cómo conectar, qué cambiar en el programa, cómo probar y qué hacer si algo no funciona. No pases a la etapa siguiente sin que las pruebas de la actual den bien.

Los colores y números de cable son siempre los mismos. Cada cable que sale de la central tiene un número (1 a 16) y un color, iguales a los del mapa de cables del manual de montaje. Si no tenés cable de ese color, marcá las dos puntas con cinta del color o con el número escrito.

Nº	Color	Pin de la central	Va a	Desde la etapa
1	Rojo	5Vin	Barra de 5 V	2
2	Negro	GND (abajo a la izquierda)	Barra GND de potencia	2
3	Negro	GND (arriba a la derecha)	Barra GND de las sondas	1
4	Naranja	3V3	Barra de 3,3 V	1
5	Azul	GPIO 1	Señal del pH (por divisor 22k/33k)	4
6	Celeste	GPIO 2	Señal del TDS	3
7	Violeta	GPIO 9	Alimentación del TDS	3
8	Amarillo	GPIO 4	Datos del termómetro	1
9	Verde	GPIO 5	Sensor de nivel bajo	2
10	Verde lima	GPIO 6	Sensor de nivel crítico	2
11	Marrón	GPIO 7	Tensión de la batería (por divisor 100k/100k)	6
12	Rosa	GPIO 8	Detector de corte de luz (por divisor 22k/33k)	6

Nº	Color	Pin de la central	Va a	Desde la etapa
13–16	Grises	GPIO 15, 16, 17, 18	Driver del motor IN1–IN4	5

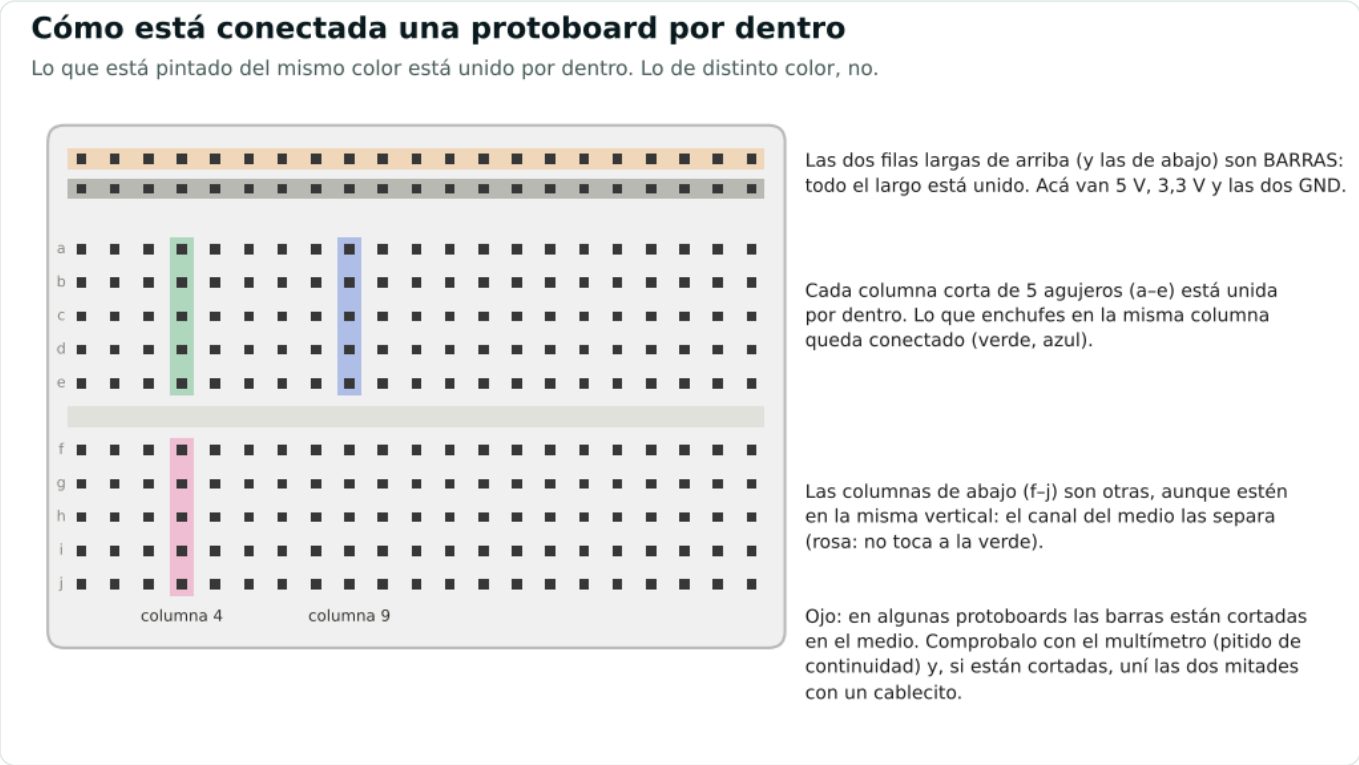
Regla de oro: nunca conectes ni desconectes nada con la central enchufada. Desenchufá el USB, cambiá lo que tengas que cambiar, revisá y recién entonces volvé a enchufar.

Lo básico antes de empezar

Con cuatro cosas claras alcanza para armar todo: cómo conecta una protoboard, cómo reconocer cada resistencia, cómo medir con el multímetro y qué no hay que hacer nunca.

La protoboard

Es una placa de pruebas: los cables y las patas se enchufan a presión, sin soldar. En las etapas 1 a 5 todo va enchufado en ella; recién en la etapa 6 se pasa a placas soldadas.



Cómo está conectada una protoboard por dentro: las barras largas, las columnas cortas de 5 agujeros y el canal del medio que las separa

En este proyecto las cuatro barras se usan siempre igual, y son las mismas cuatro barras que después tendrá la placa soldada:

Barra de la protoboard	Qué lleva	Viene del cable
Línea roja de arriba	3,3 V	4 (naranja), pin 3V3
Línea azul de arriba	GND de las sondas	3 (negro), GND de arriba a la derecha
Línea roja de abajo	5 V	1 (rojo), pin 5Vin
Línea azul de abajo	GND de potencia	2 (negro), GND de abajo a la izquierda

Nunca unas la barra de 5 V con la de 3,3 V. Si los 5 V llegan a un pin de la central, la quemás.

La central no va enchufada en la protoboard. Queda al lado, y cada cable numerado va de su pin a un agujero con un cable Dupont macho-hembra: la punta hembra se enchufa en el pin de la central y la macho en la protoboard. Tus sensores tienen cables con puntas diferentes:

- **Placas de pH y TDS:** traen un cable de 3 hilos con puntas hembra. Enchufá en cada punta un cable Dupont macho-macho y llevalo a la protoboard.
- **Sensores de nivel:** traen un conector blanco de 4 agujeros. Meter en cada agujero la punta de un cable Dupont macho entra justo y queda firme.
- **Termómetro:** sus hilos terminan sueltos. Si son de hilo fino, retorcelos bien antes de enchufarlos; si se salen, usá un borne de tornillo para protoboard (se enchufa en la protoboard y el hilo se atornilla).

Cómo reconocer las resistencias

Tus resistencias del kit ALLECIN tienen el cuerpo azul y 5 bandas de color. Se leen con la banda marrón del 1 % a la derecha. Igual, **medí cada una con el multímetro antes de usarla**: en el cuerpo azul los colores se confunden.

Valor	Bandas (de izquierda a derecha)	Dónde se usa	Cuántas
4,7 kΩ	amarillo · violeta · negro · marrón · marrón	Termómetro	1
10 kΩ	marrón · negro · negro · rojo · marrón	Sensores de nivel	2
22 kΩ	rojo · rojo · negro · rojo · marrón	Divisores del pH y del corte de luz (arriba)	2
33 kΩ	naranja · naranja · negro · rojo · marrón	Divisores del pH y del corte de luz (abajo)	2
100 kΩ	marrón · negro · negro · naranja · marrón	Divisor de la batería	2

El kit las trae en tiras de papel con el valor impreso: cortalas de la tira recién al usarlas y no las mezcles.

Cómo usar el multímetro

- **Cables:** el negro siempre en el agujero **COM**. El rojo en el que dice **VΩ** (nunca en el de 10 A).
- **Medir una tensión (5 V, 3,3 V):** rueda en **V con línea recta** (corriente continua), escala 20 V. Punta negra en una GND, punta roja en el punto a medir. Un número negativo quiere decir que las puntas están al revés.
- **Medir una resistencia:** rueda en **Ω**, escala 200k. Siempre con la resistencia suelta, fuera del circuito.
- **Continuidad (el pitido):** rueda en el símbolo del altavoz. Si las dos puntas tocan dos puntos unidos, pita. Sirve para comprobar barras, soldaduras y cables. Siempre con todo desenchufado.

Seguridad

- Todo el sistema funciona a 5 V o menos. Los 230 V solo llegan al enchufe Shelly y al cargador, que vienen cerrados de fábrica: **no abras ninguno de los dos**.
- Las placas y la central nunca tienen que mojarse. Probá todo sobre una mesa, lejos del acuario, y con las manos secas.
- Para soldar: ventilá la habitación, apoyá siempre el soldador en su soporte y lavate las manos al terminar.
- Si algo se calienta, huele a quemado o el LED de la central se apaga solo: desenchufá enseguida y revisá antes de volver a probar.

ETAPA 0

0 Preparar el ordenador y Telegram

Antes de tocar un cable, dejá listo el ordenador: el programa que carga la central (ESPHome), el bot de Telegram que te manda los avisos y un archivo con tus claves. Se hace una sola vez y lleva una hora.

Necesitás: el ordenador, un cable USB-C **de datos** (algunos cables solo cargan y no sirven) y tu móvil con Telegram.

1. Instalar ESPHome

1. Descargá Python 3.12 desde python.org e instalalo.
   - **Windows:** en la primera pantalla del instalador marcá la casilla **«Add python.exe to PATH»**. Si te la salteás, nada de lo que sigue funciona.
   - **Mac:** instalá el paquete normal y, al terminar, abrí la carpeta Python 3.12 en Aplicaciones y ejecutá «Install Certificates».
2. Abrí una terminal: en Windows, buscá **«PowerShell»** en el menú Inicio; en Mac, **«Terminal»** en Aplicaciones › Utilidades.
3. Escribí este comando y apretá Enter (en Mac, `pip3` en vez de `pip`):

```
pip install esphome
```

4. Cuando termine, comprobá que quedó instalado. Tiene que aparecer un número de versión:

```
esphome version
```

2. El controlador del puerto USB

Tu central se programa por el USB-C de la derecha, el que dice **UART** o **COM** (el chip CH343P). Windows 10 y 11 y los Mac suelen reconocerlo solos.

1. Enchufá la central al ordenador con el cable de datos. Se tiene que encender un LED rojo.
2. **Windows:** abrí el Administrador de dispositivos › Puertos (COM y LPT). Tiene que aparecer un «USB-SERIAL CH343 (COMx)». Anotá el número de COM.
3. **Mac:** en la terminal escribí `ls /dev/cu.*`. Tiene que aparecer algo como `/dev/cu.wchusbserial…` o `/dev/cu.usbmodem…`.
4. Si no aparece nada: probá otro cable (el más probable es que sea solo de carga). Si sigue sin aparecer, instalá el driver **CH343SER** (Windows) o **CH34xVCPDriver** (Mac) desde la web oficial del fabricante, wch-ic.com, y reiniciá.

3. Crear el bot de Telegram

1. En Telegram, buscá **@BotFather** (tiene una marca azul de verificado) y escribile `/newbot`.
2. Te pide un nombre (por ejemplo, «Acuario Steph») y un usuario que termine en `bot` (por ejemplo, `acuario_steph_bot`).
3. Te responde con un **token**, algo como `7123456789:AAH...`. Copialo y no lo compartas: con él cualquiera puede escribir como tu bot.
4. Buscá tu bot nuevo por su usuario y mandale cualquier mensaje, por ejemplo «hola».
5. En el navegador del ordenador abrí esta dirección, cambiando `TOKEN` por el tuyo: `https://api.telegram.org/botTOKEN/getUpdates`
6. En el texto que aparece buscá `"chat":{"id":` seguido de un número. Ese número es tu **chat_id**. Anotalo.

4. La carpeta del proyecto y el archivo de claves

1. Creá una carpeta llamada `aquacontrol` en tu Escritorio (o donde quieras).
2. Instalá un editor de texto para programar: Visual Studio Code es gratis y marca los errores. El Bloc de notas también sirve; en Mac, TextEdit **no**, porque cambia las comillas.
3. Dentro de la carpeta creá un archivo llamado exactamente `secrets.yaml` con este contenido, cambiando cada valor por el tuyo:

```
wifi_ssid: "NombreDeTuWiFi"
wifi_password: "ClaveDeTuWiFi"
ap_password: "acuario1234"
ota_password: "otra-clave-cualquiera"
telegram_url: "https://api.telegram.org/botTOKEN/sendMessage"
telegram_chat: "123456789"
```

Tu WiFi tiene que ser de 2,4 GHz. La central no se conecta a redes de 5 GHz. Si tu router tiene las dos con nombres distintos, usá la de 2,4 GHz; si tienen el mismo nombre, suele funcionar igual.

Reglas de los archivos `.yaml` (si no se cumplen, el programa no carga):

- La sangría se hace con **espacios, nunca con tabulador**, y siempre de a 2.
- Respetá los dos puntos y las comillas tal como están.
- Copiá los bloques de este manual con el botón de copiar, no a mano.

Comprobación de la etapa 0

`esphome version` muestra un número.

Al enchufar la central aparece su puerto (COM en Windows, `/dev/cu.…` en Mac).

Tenés el token del bot y tu chat_id anotados en `secrets.yaml`.

El nombre y la clave del WiFi están bien escritos, con mayúsculas y minúsculas exactas.

ETAPA 1

1 Temperatura

Al terminar esta etapa ves la temperatura del agua en el móvil y recibís un aviso por Telegram si se sale de rango. Es la etapa más importante: acá aprendés a conectar, cargar el programa y probar, y todas las demás repiten lo mismo.

Qué necesitás

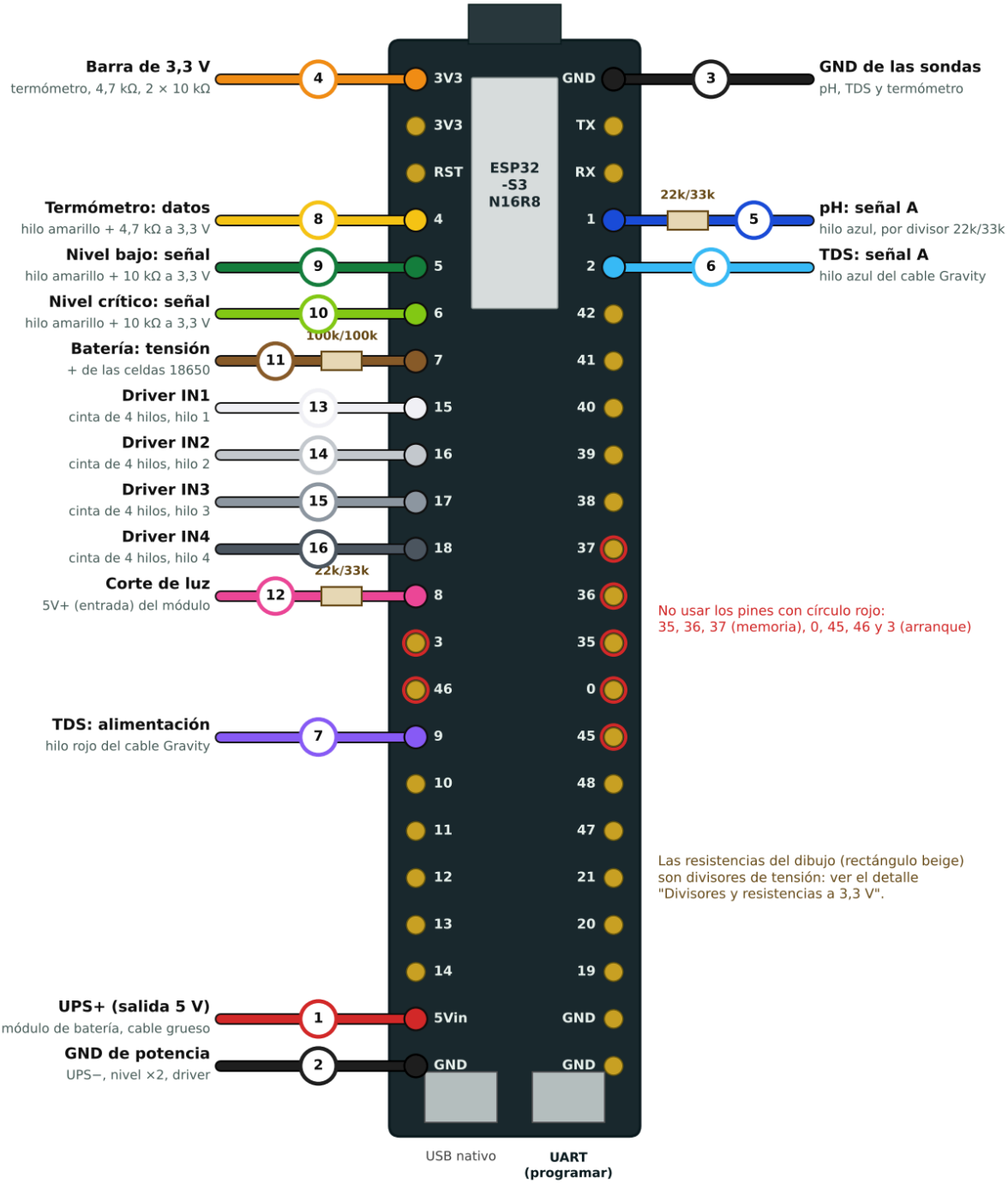
- Central ESP32-S3, termómetro DS18B20, protoboard y cables Dupont (macho-hembra y macho-macho), kit de resistencias.
- Del kit: **una resistencia de 4,7 kΩ**.
- Cable USB-C de datos y el ordenador de la etapa 0.
- Multímetro, si lo tenés.

Antes de conectar

1. Mirá tu central con los dos USB-C hacia abajo: el de la izquierda dice **USB** y el de la derecha **UART** o **COM**. Siempre se usa el de la derecha.
2. Ubicá en tu central los pines de esta etapa, guiate por el mapa de cables de abajo: **3V3** (arriba a la izquierda), **GND** (arriba a la derecha) y **GPIO 4** (cuarto pin de la izquierda, el que dice 4).
3. Tu protoboard tiene las **cuatro barras cortadas en el medio**: las líneas roja y azul se interrumpen a la altura de la columna 30. Uní las dos mitades de cada barra con un cable Dupont macho-macho corto, roja con roja y azul con azul: son los cuatro puentes del dibujo. Después comprobalo con el multímetro en continuidad: una punta en el primer agujero de la barra y la otra en el último. Tiene que pitar en las cuatro. Guiate siempre por el color de la línea: arriba la azul queda por fuera y la roja por dentro; abajo, la azul por dentro y la roja por fuera.
4. Medí la resistencia de 4,7 kΩ: tiene que dar entre 4,6 y 4,8 kΩ.

Mapa de cables de la central YD-ESP32-S3

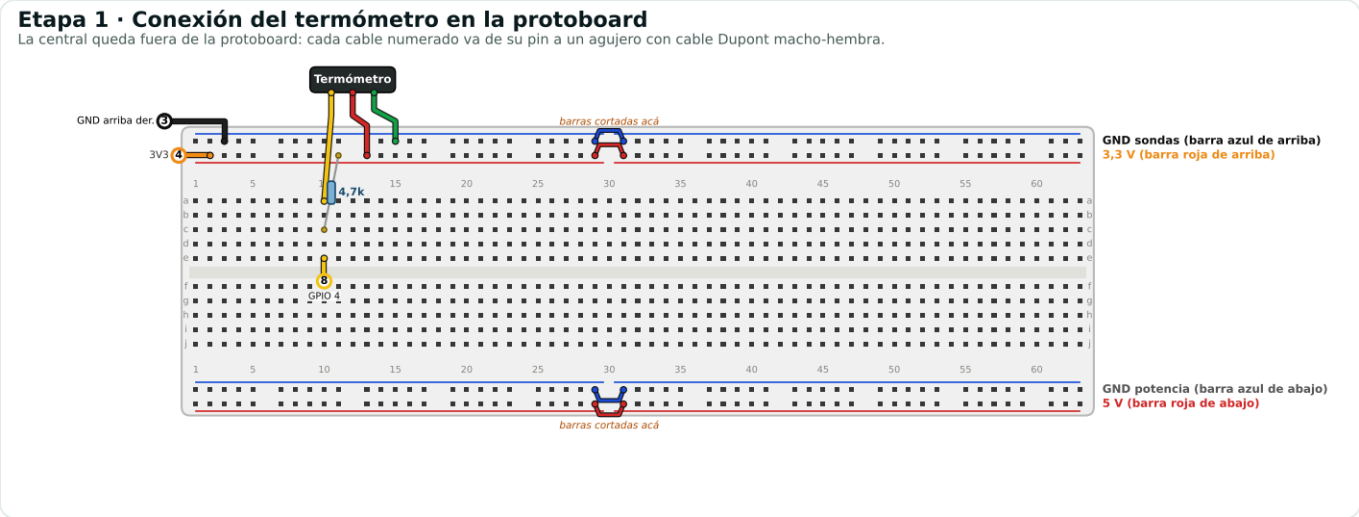
Vista de frente, módulo arriba. Cada cable tiene su color y su número; el número se repite en la tabla.



Mapa de cables de la central: cada pin usado, con su número y su color

Conexión

Con la central **desenchufada**:



Etapa 1 en la protoboard: los cables 3, 4 y 8 desde la central, la resistencia de 4,7 kΩ y los tres hilos del termómetro

1. **Cable 4 (naranja):** punta hembra en el pin **3V3** de la central, punta macho en la **barra roja de arriba**, columna 2.
2. **Cable 3 (negro):** punta hembra en el pin **GND de arriba a la derecha**, punta macho en la **barra azul de arriba**, columna 3.
3. **Resistencia de 4,7 kΩ:** una pata en la **barra roja de arriba** (columna 11) y la otra en el agujero **c10**. Da igual cuál pata va en cada lado.
4. **Termómetro, hilo amarillo** (datos): agujero **a10**.
5. **Termómetro, hilo rojo:** barra roja de arriba, columna 13.
6. **Termómetro, hilo verde** (GND): barra azul de arriba, columna 15.
7. **Cable 8 (amarillo):** punta hembra en el pin **GPIO 4**, punta macho en el agujero **e10**.

Revisá antes de enchufar: en la columna 10 tienen que estar, y solo ellos, el hilo amarillo del termómetro (a10), la pata de la resistencia (c10) y el cable 8 (e10). El hilo rojo del termómetro va a la barra roja y el verde a la azul, nunca al revés.

El programa

En la carpeta `aquacontrol` creá el archivo `aquacontrol.yaml` y pegá esto. Es el programa base: las etapas siguientes solo le agregan bloques.

```
substitutions:
  temp_min: "23.0"   # avisa si baja de esto (°C)
  temp_max: "28.0"   # avisa si sube de esto (°C)

esphome:
  name: aquacontrol
  friendly_name: AquaControl

esp32:
  board: esp32-s3-devkitc-1
  flash_size: 16MB
  framework:
    type: esp-idf

psram:
  mode: octal
  speed: 80MHz
```

```
logger:

wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  password: !secret wifi_password
  ap:
    ssid: "AquaControl-Setup"
    password: !secret ap_password

captive_portal:

ota:
  - platform: esphome
    password: !secret ota_password

web_server:
  port: 80
  version: 3

http_request:
  verify_ssl: true

time:
  - platform: sntp
    id: hora
    timezone: Europe/Madrid

script:
  - id: aviso
    mode: queued
    parameters:
      texto: string
    then:
      - http_request.post:
          url: !secret telegram_url
          request_headers:
            Content-Type: application/json
          json:
            chat_id: !secret telegram_chat
            text: !lambda 'return texto;'

button:
  - platform: template
    name: "Probar aviso de Telegram"
    on_press:
      - script.execute:
          id: aviso
          texto: "AquaControl: los avisos funcionan"

one_wire:
  - platform: gpio
    pin: GPIO4

sensor:
  - platform: dallas_temp
    id: temp_agua
    name: "Temperatura"
    update_interval: 60s
    filters:
      - offset: 0.0   # ajuste fino, ver «Pruebas»
    on_value_range:
      - below: ${temp_min}
        then:
          - script.execute:
              id: aviso
              texto: "Temperatura baja: revisá el calentador"
      - above: ${temp_max}
        then:
          - script.execute:
```

```
    id: aviso
    texto: "Temperatura alta: revisá el calentador y la luz"
```

Ajustá `temp_min` y `temp_max` a lo que necesitan tus peces y plantas.

Cargar el programa

1. Enchufá la central al ordenador por el USB-C de la derecha.
2. En la terminal, entrá en la carpeta. Por ejemplo: `cd Desktop/aquacontrol` (en Windows en español puede ser `cd Escritorio/aquacontrol`).
3. Escribí:

```
esphome run aquacontrol.yaml
```

4. La primera vez tarda entre 5 y 15 minutos: descarga y compila todo. Las siguientes, uno o dos minutos.
5. Cuando pregunte dónde cargarlo, elegí el número que corresponde al puerto USB (COM… o `/dev/cu.…`), no el de WiFi (OTA).
6. Al terminar, la terminal muestra el registro de la central en vivo. Esperá a ver una línea con `WiFi` y `Connected` y otra con `Temperatura` y un valor. Salí con **Ctrl+C**.

Si la carga falla con un mensaje como «Failed to connect»: mantené apretado el botón **BOOT** de la central, apretá y soltá **RST**, soltá BOOT y volvé a ejecutar el comando. Eso pone la central en modo de carga.

Desde ahora, las cargas siguientes se pueden hacer **por WiFi**, sin cable: elegí la opción OTA cuando pregunte.

Pruebas

1. Desde el móvil, conectado al mismo WiFi, abrí **http://aquacontrol.local**. Si no carga, usá la IP que aparece en el registro de la terminal (por ejemplo, `http://192.168.1.57`). Agregá la página a la pantalla de inicio.
2. Tiene que aparecer **Temperatura** con un valor razonable, la del ambiente.
3. Agarrá la punta metálica del termómetro con la mano: en uno o dos minutos tiene que subir varios grados.
4. Poné la sonda en el acuario (solo la punta metálica, colgando del borde) y compará con un termómetro del acuario después de 5 minutos. Si difieren, por ejemplo 25,6 contra 25,0, poné la diferencia en `offset` (en este ejemplo, `-0.6`) y volvé a cargar.
5. Tocá **Probar aviso de Telegram** en la página: en segundos te tiene que llegar el mensaje.

- [ ] La página muestra la temperatura.
- [ ] La temperatura sube al agarrar la sonda.
- [ ] Coincide con el termómetro del acuario (±0,5 °C).
- [ ] Llegó el mensaje de prueba por Telegram.

Si algo no funciona

Lo que ves	Causa más probable	Qué hacer
La temperatura no aparece o dice «NA»	El hilo amarillo, la resistencia y el cable 8 no están en la misma columna	Revisá que los tres estén en la columna 10, filas a, c y e
Siempre marca 85,0 °C	El termómetro no recibe bien los 3,3 V	Revisá el hilo rojo y el cable 4; medí 3,3 V entre las barras de arriba
Marca −127 °C	Falta la resistencia o está mal puesta	Comprobá que una pata esté en la barra roja y la otra en c10
La central no se conecta al WiFi	Red de 5 GHz o clave mal escrita	Usá la red de 2,4 GHz y revisá mayúsculas en `secrets.yaml`
No llega el mensaje de Telegram	Token o chat_id mal copiados, o nunca le escribiste al bot	Mandale un mensaje al bot y revisá los dos valores
El termómetro se calienta	Hilos rojo y verde invertidos	Desenchufá enseguida y dalos vuelta

No hace falta dejarlo todo armado hasta la etapa siguiente: podés desenchufar y guardarlo tal cual.

ETAPA 2

2 Nivel de agua

Al terminar esta etapa recibís un aviso por Telegram si el agua baja 2 cm (hay que reponer) y otro urgente si baja 5 cm (posible pérdida). Los sensores miden a través del vidrio, sin tocar el agua.

Qué necesitás

- Los dos sensores XKC-Y25-**NPN** (la etiqueta tiene que decir NPN).
- Del kit: **dos resistencias de 10 kΩ**.
- 4 cables Dupont macho-hembra y 6 macho-macho.
- Cinta de carrocero (de pintor) para pegarlos de prueba, y un vaso o envase de plástico con agua.

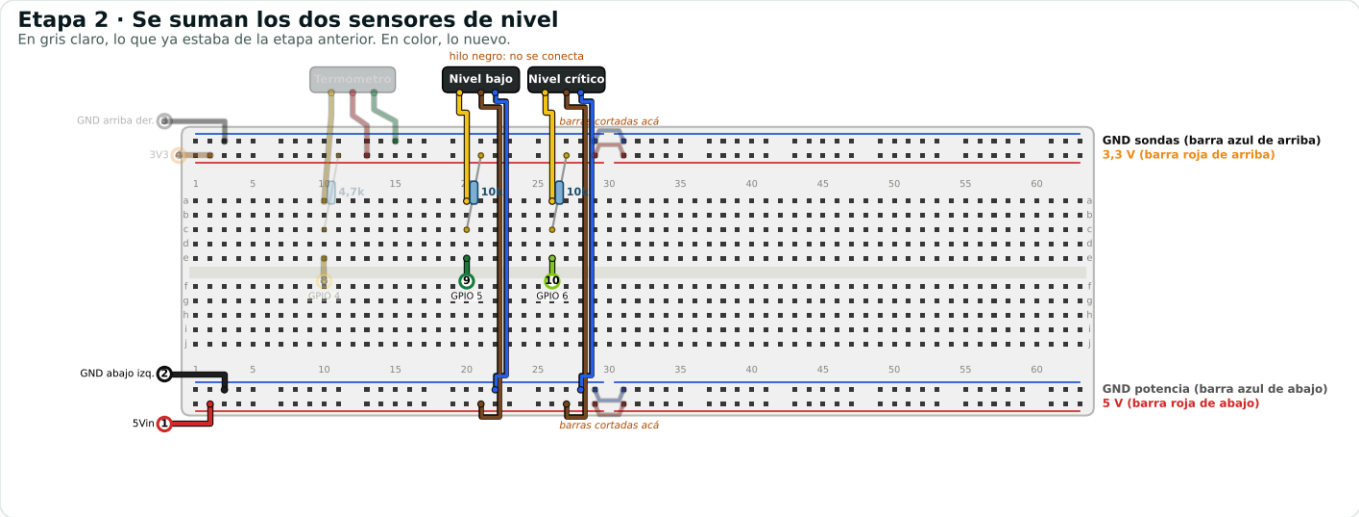
Los cables del sensor

Hilo	Qué es	Va a
Marrón	Alimentación (5–12 V)	Barra roja de abajo (5 V)
Azul	GND	Barra azul de abajo (GND de potencia)
Amarillo	Señal	Su columna en la protoboard, con la resistencia y el cable de la central
Negro	Modo	**No se conecta.** Dejalo suelto, sin que toque nada

En la protoboard, meter un cable Dupont macho en cada agujerito del conector blanco del sensor: el marrón, el azul y el amarillo.

Conexión

Con la central **desenchufada**:



Etapa 2 en la protoboard: los cables 1 y 2 a las barras de abajo, y los dos sensores de nivel con su resistencia de 10 kΩ

1. **Cable 1 (rojo):** pin **5Vin** de la central (abajo a la izquierda, al lado de GND) → **barra roja de abajo**, columna 2. Mientras la central está enchufada por USB, ese pin entrega 5 V.
2. **Cable 2 (negro):** pin **GND de abajo a la izquierda** → **barra azul de abajo**, columna 3.
3. **Nivel bajo:**
    1. Resistencia de 10 kΩ: una pata en la barra roja de **arriba** (3,3 V), columna 21; la otra en **c20**.
    2. Hilo amarillo del sensor → **a20**.
    3. Hilo marrón → barra roja de **abajo** (5 V), columna 21.
    4. Hilo azul → barra azul de **abajo**, columna 22.
    5. **Cable 9 (verde):** pin **GPIO 5** → **e20**.
4. **Nivel crítico:** lo mismo, una columna más allá.
    1. Resistencia de 10 kΩ: barra roja de arriba, columna 27, y **c26**.
    2. Amarillo → **a26**. Marrón → barra roja de abajo, columna 27. Azul → barra azul de abajo, columna 28.
    3. **Cable 10 (verde lima):** pin **GPIO 6** → **e26**.

Revisá antes de enchufar:

- La resistencia de 10 kΩ va a la barra de **3,3 V (arriba)**. El hilo marrón va a la de **5 V (abajo)**. Si los confundís, le llegan 5 V a la central.
- El hilo negro de cada sensor está suelto y no toca ningún metal.
- Con la central enchufada, medí: entre la barra roja y la azul de abajo, unos 5 V; en e20 y en e26 (respecto de la barra azul de arriba), unos 3,3 V con el sensor sin agua delante.

El programa

Agregá este bloque al final de `aquacontrol.yaml`, sin sangría delante de `binary_sensor:`:

```
binary_sensor:
  - platform: gpio
    id: nivel_bajo
    name: "Agua en nivel bajo"
```

```
    pin:
      number: GPIO5
      mode: INPUT_PULLUP
      inverted: true      # NPN: con agua delante, el pin baja a GND
    filters:
      - delayed_on_off: 5s
    on_release:
      - script.execute:
          id: aviso
          texto: "Nivel bajo: reponé agua"
  - platform: gpio
    id: nivel_critico
    name: "Agua en nivel crítico"
    pin:
      number: GPIO6
      mode: INPUT_PULLUP
      inverted: true
    filters:
      - delayed_on_off: 5s
    on_release:
      - script.execute:
          id: aviso
          texto: "URGENTE: el agua bajó al nivel crítico. Revisá si hay una pérdida"
```

Cargá el programa como en la etapa 1 (ahora podés elegir la opción por WiFi).

Ajuste y pruebas

1. Pegá cada sensor con cinta de carrocero en la pared de un envase de plástico vacío, con la cara plana contra la pared.
2. En la página tienen que aparecer «Agua en nivel bajo» y «Agua en nivel crítico» en **OFF** (no hay agua delante).
3. Llená el envase hasta tapar los sensores: el LED rojo de cada uno se enciende y, a los 5 segundos, la página pasa a **ON**.
4. Vaciá el envase: a los 5 segundos pasan a **OFF** y te llegan los dos avisos por Telegram.
5. **Si la página muestra lo contrario** (ON sin agua): en los dos bloques cambiá `inverted: true` por `inverted: false` y volvé a cargar.
6. **Sensibilidad:** si el LED no se enciende con el agua delante, girá el tornillito del sensor un poco en sentido contrario a las agujas del reloj (sube la sensibilidad). Si se enciende sin agua, giralo en el sentido de las agujas.
7. Probá lo mismo en el vidrio del acuario: el vidrio de 1 cm es más grueso que un envase y quizá haga falta subir la sensibilidad. Dejalos pegados con cinta, sin fijar, hasta la etapa 6.

Los dos pasan de OFF a ON al poner agua delante.

Al quitar el agua llegan los dos avisos por Telegram.

Funcionan a través del vidrio del acuario.

Si algo no funciona

Lo que ves	Causa más probable	Qué hacer
El LED del sensor no se enciende nunca	No le llegan los 5 V	Revisá el hilo marrón, el azul y el cable 1; medí 5 V en las barras de abajo
El LED se enciende pero la página no cambia	El amarillo, la resistencia o el cable de la central no están en la misma columna	Revisá a20, c20 y e20 (o a26, c26 y e26)
Cambia solo, sin agua	Sensibilidad demasiado alta, o el hilo negro toca algo	Bajala con el tornillo; aislá el hilo negro
Funciona en el envase pero no en el acuario	Vidrio grueso o fondo decorativo pegado al vidrio	Subí la sensibilidad; el sensor tiene que ir sobre vidrio limpio, sin vinilo

ETAPA 3

3 TDS (calidad del agua)

Al terminar esta etapa ves cada 10 minutos el TDS del agua: la cantidad de sales disueltas, en ppm. Te sirve para saber cuándo toca un cambio de agua y si los abonos se acumulan.

Qué necesitás

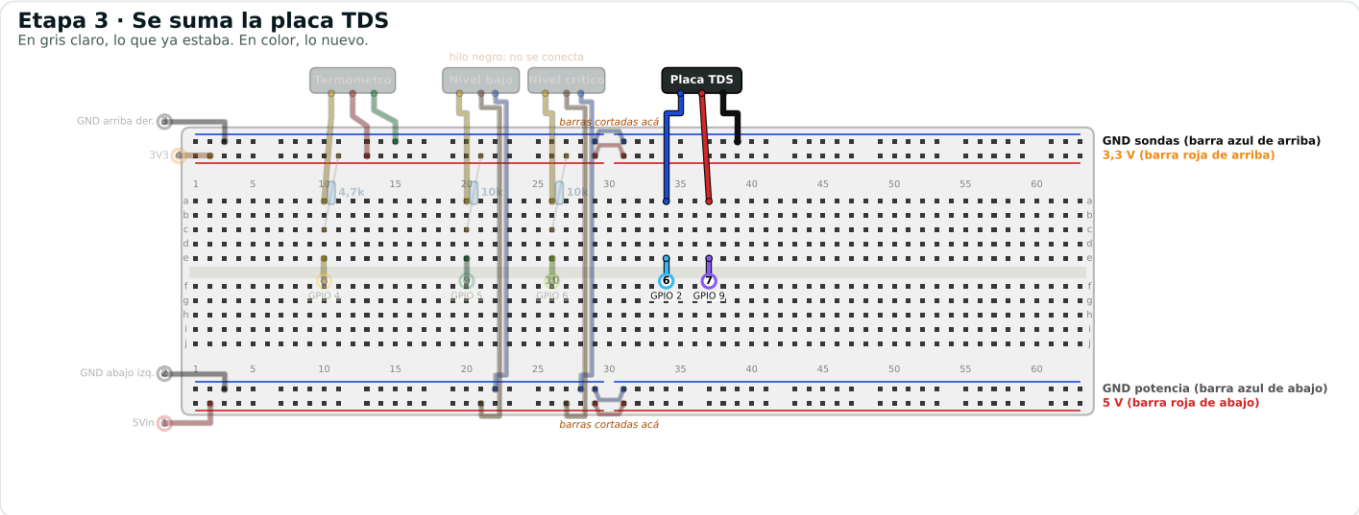
- Kit TDS Gravity: placa, sonda y su cable de 3 hilos.
- 2 cables Dupont macho-hembra y 3 macho-macho.
- Dos vasos: uno con agua del grifo y otro con agua destilada (la de plancha sirve).
- Para calibrar bien (opcional): un medidor TDS de bolígrafo o una solución de calibración de 1413 µS/cm.

Antes de conectar

1. Enchufá la sonda en el conector de 2 pines de la placa TDS.
2. Enchufá el cable de 3 hilos en el conector de 3 pines de la placa. Del otro lado tiene tres puntas hembra: negro (−), rojo (+) y azul (A, la señal). Poné un cable Dupont macho-macho en cada una.
3. La placa TDS no se alimenta de una barra sino del **GPIO 9**: la central la enciende solo 2 segundos para medir y la apaga. Así no interfiere con la sonda de pH cuando estén las dos en el agua.

Conexión

Con la central **desenchufada**:



Etapa 3 en la protoboard: la placa TDS con su señal en la columna 34 y su alimentación en la columna 37

1. **Azul (A) → a34**. **Cable 6 (celeste):** pin **GPIO 2 → e34**.
2. **Rojo (+) → a37**. **Cable 7 (violeta):** pin **GPIO 9 → e37**.

3. **Negro (–)** → **barra azul de arriba** (GND de las sondas), columna 39.

Revisá antes de enchufar: el rojo de la placa TDS **no** va a ninguna barra, va a la columna 37 junto al cable 7. Y el negro va a la barra azul de **arriba**, la de las sondas.

El programa

Desde esta etapa el programa tiene varias partes que se tocan entre sí, así que no se agregan bloques sueltos: **reemplazá todo el contenido de `aquacontrol.yaml` por el programa completo de la etapa 3**, que está en el anexo al final de este manual. Así no hay errores de sangría.

Qué suma respecto de la etapa 2:

- **Alimentación de la placa TDS por GPIO 9:** la enciende 2 segundos, mide y la apaga.
- **Medición cada 10 minutos** y un botón **«Medir ahora»** en la página, para no esperar al calibrar.
- **Cálculo del TDS** con la fórmula del fabricante (DFRobot), corregida por la temperatura del termómetro.
- **Factor de calibración `k_tds`**, arriba de todo en `substitutions:`. Empieza en 1.0.

Si en la etapa 1 ajustaste el `offset` del termómetro o los límites de temperatura, volvé a poner tus valores en el archivo nuevo. Cargá el programa.

Pruebas y calibración

1. Meté la sonda en el vaso de agua del grifo, sin que toque el fondo. Tocá «Medir ahora» en la página y esperá unos segundos.
2. El TDS del agua del grifo en España suele estar entre 100 y 600 ppm según la zona.
3. Enjuagá la sonda y pasala al agua destilada: tiene que dar casi 0 (menos de 15 ppm).
4. **Calibración con un medidor de bolígrafo:** medí el mismo vaso con los dos. Calculá `k_tds = valor del bolígrafo ÷ valor de AquaControl`. Por ejemplo, 300 ÷ 280 = 1,07: escribí `"1.07"` y volvé a cargar.
5. **Con solución de 1413 µS/cm:** tiene que dar 707 ppm; calculá `k_tds = 707 ÷ valor medido`.
6. Poné la sonda en el acuario, en la esquina de atrás donde irá al final, a unos 40 cm del lateral izquierdo.

Agua destilada: menos de 15 ppm.

Agua del grifo: un valor estable entre 100 y 600 ppm.

El valor del acuario se repite parecido en mediciones seguidas (±10 ppm).

Si algo no funciona

Lo que ves	Causa más probable	Qué hacer
Siempre 0	La placa no se enciende o la sonda no está enchufada	Revisá a37/e37 (rojo y cable 7) y el conector de la sonda
Valores enormes o que saltan	El negro no está en GND o el azul está en otra columna	Revisá la barra azul de arriba y a34/e34

Lo que ves	Causa más probable	Qué hacer
«TDS» no aparece en la página	Error de sangría en el programa	Mirá el mensaje de la terminal: indica la línea con el problema

ETAPA 4

4 pH

Al terminar esta etapa ves el pH del agua cada 10 minutos, calibrado con dos soluciones, y te llega un aviso si se sale del rango. Es la etapa que pide más cuidado: la placa funciona a 5 V y su señal tiene que pasar por un divisor antes de llegar a la central.

Qué necesitás

- Kit de pH: placa pH meter V1.1, sonda con conector BNC y cable de 3 hilos (rojo, negro y azul).
- Del kit de resistencias: **una de 22 kΩ y una de 33 kΩ**.
- 1 cable Dupont macho-hembra y 3 macho-macho.
- Soluciones de calibración en sobres (pH 4 y pH 7 o 6,86), agua destilada, 3 vasos limpios y papel de cocina.
- El multímetro: en esta etapa es obligatorio.

Cuidar la sonda

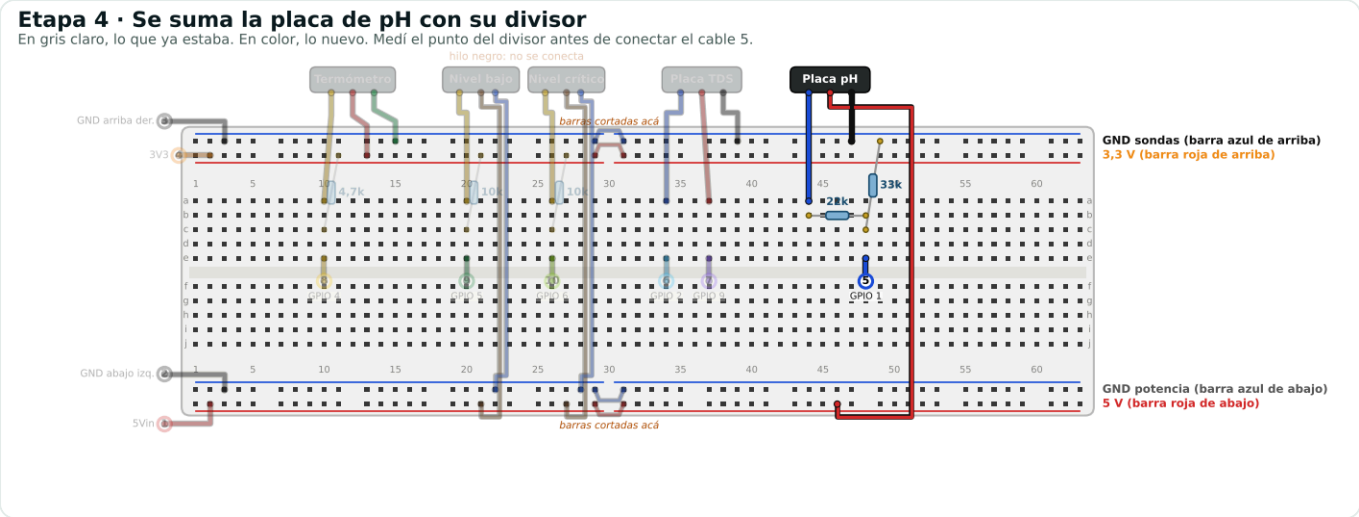
- La sonda viene con un capuchón con líquido en la punta. **El bulbo de vidrio nunca se tiene que secar:** dejalo con el capuchón puesto hasta usarla, y si la sacás del agua por más de unos minutos, volvé a ponérselo.
- No toques el bulbo con los dedos ni lo frotes. Para secarlo, apoyá papel sin frotar.
- Entre una solución y otra, enjuagala con agua destilada.

Preparar las soluciones

1. Disolvé cada sobre en la cantidad de agua destilada que indica el paquete (suele ser 250 ml), cada uno en su vaso, y marcá los vasos.
2. Fijate qué valores dicen los sobres: 4,00 o 4,01, y 6,86 o 7,01. Los vas a necesitar en el programa.
3. Llená el tercer vaso con agua destilada, para enjuagar.

Conexión

Con la central **desenchufada**:



Etapa 4 en la protoboard: la placa de pH con su divisor de 22 kΩ y 33 kΩ entre las columnas 44 y 48

1. Enroscá la sonda en el conector BNC de la placa: empujá y girá un cuarto de vuelta hasta que trabe.
2. Enchufá el cable de 3 hilos en la placa y un Dupont macho-macho en cada punta.
3. **Azul (señal)** → **a44**.
4. **Resistencia de 22 kΩ** acostada: una pata en **b44** y la otra en **b48**.
5. **Resistencia de 33 kΩ:** una pata en la **barra azul de arriba** (GND de las sondas), columna 49, y la otra en **c48**.
6. **Rojo (+)** → **barra roja de abajo (5 V)**, columna 46. Esta placa necesita 5 V, no 3,3 V.
7. **Negro (–)** → **barra azul de arriba**, columna 47.
8. **Todavía no conectes el cable 5.**

Medir antes de conectar la central

Este paso evita quemar la central. Hacelo siempre que toques el divisor.

1. Poné la sonda en la solución de pH 7 y enchufá la central por USB. El LED de la placa de pH se enciende.
2. Multímetro en V continua, escala 20 V. Punta negra en la barra azul de arriba.
3. Punta roja en cualquier agujero libre de la **columna 44**: tiene que dar entre **1,7 y 2,3 V** (la salida de la placa).
4. Punta roja en un agujero libre de la **columna 48**: tiene que dar entre **1,0 y 1,4 V**, más o menos el 60 % de lo anterior. **Nunca más de 3,0 V.**
5. Si los dos valores están bien, desenchufá la central y conectá el **cable 5 (azul):** pin **GPIO 1** → **e48**.
6. Si la columna 48 da lo mismo que la 44, el divisor está mal puesto: revisá las dos resistencias antes de seguir.

El programa

Reemplazá todo el contenido de `aquacontrol.yaml` por el **programa completo de la etapa 4** del anexo. Si ya ajustaste `offset`, temperaturas o `k_tds`, volvé a poner tus valores. Qué suma:

- **«Tensión pH»**, visible en la página: es lo que se usa para calibrar.

- **«pH»**, calculado a partir de la tensión con tus dos puntos de calibración.
- **El orden de medida:** primero el TDS, lo apaga, espera 5 segundos y recién mide el pH. Así el TDS no ensucia la lectura.
- **Avisos** si el pH baja de `ph_min` o sube de `ph_max`.

Arriba de todo, en `substitutions:`, poné los valores de tus sobres en `ph_buf_n` (7.01 o 6.86) y `ph_buf_a` (4.01 o 4.00), con punto decimal. Cargá el programa.

Calibración en dos puntos

1. Enjuagá la sonda en agua destilada y secala apoyando papel.
2. Metela en la solución **neutra** (7 o 6,86). Esperá 2 minutos sin moverla.
3. Tocá **«Medir ahora»** tres veces, con 30 segundos entre una y otra. Anotá la última **«Tensión pH»**, por ejemplo 1,203 V.
4. Enjuagá y secala. Metela en la solución **ácida** (4). Esperá 2 minutos, medí igual y anotá la tensión, por ejemplo 0,688 V.
5. En el programa, poné la primera en `ph_v7` y la segunda en `ph_v4`. Cargá el programa.
6. **Comprobá:** volvé a la solución neutra, esperá 2 minutos y medí. El pH tiene que dar el valor del sobre ±0,1.
7. Enjuagá la sonda y ponela en el acuario, en la esquina de atrás, junto a la de TDS.

La tensión en pH 4 siempre es **menor** que en pH 7. Si te da al revés, intercambiaste los vasos o los valores. Repetí la calibración una vez por mes.

La columna 48 nunca pasa de 3,0 V.

En la solución neutra, el pH da el valor del sobre ±0,1.

En el acuario da un valor estable, normalmente entre 6,4 y 7,6 con CO_2.

El pH no cambia más de 0,1 entre dos mediciones seguidas.

Si algo no funciona

Lo que ves	Causa más probable	Qué hacer
«Tensión pH» siempre 0	Falta el cable 5 o la placa no tiene 5 V	Medí 5 V entre la barra roja de abajo y la azul de arriba; revisá e48
Tensión fija cerca de 3 V	La sonda no está en agua o el BNC está flojo	Enroscá bien la sonda y metela en la solución
El pH salta de una medición a otra	El TDS sigue encendido, o hay burbujas en el bulbo	Revisá que el rojo del TDS vaya a la columna 37 y no a una barra; sacudí suave la sonda
La calibración no se sostiene	Sonda seca o vieja	Dejala 2 horas en la solución de pH 4 y recalibrá; si sigue igual, cambiala
El pH baja de día y sube de noche	Es normal con CO_2	El CO_2 acidifica el agua mientras está encendido

ETAPA 5

5 Filtro y comida

Al terminar esta etapa la central da de comer sola dos veces por día: apaga el filtro, gira el motor una ración y vuelve a encender el filtro a los 10 minutos. Si la central falla en el medio, el propio enchufe Shelly enciende el filtro a los 15 minutos.

Qué necesitás

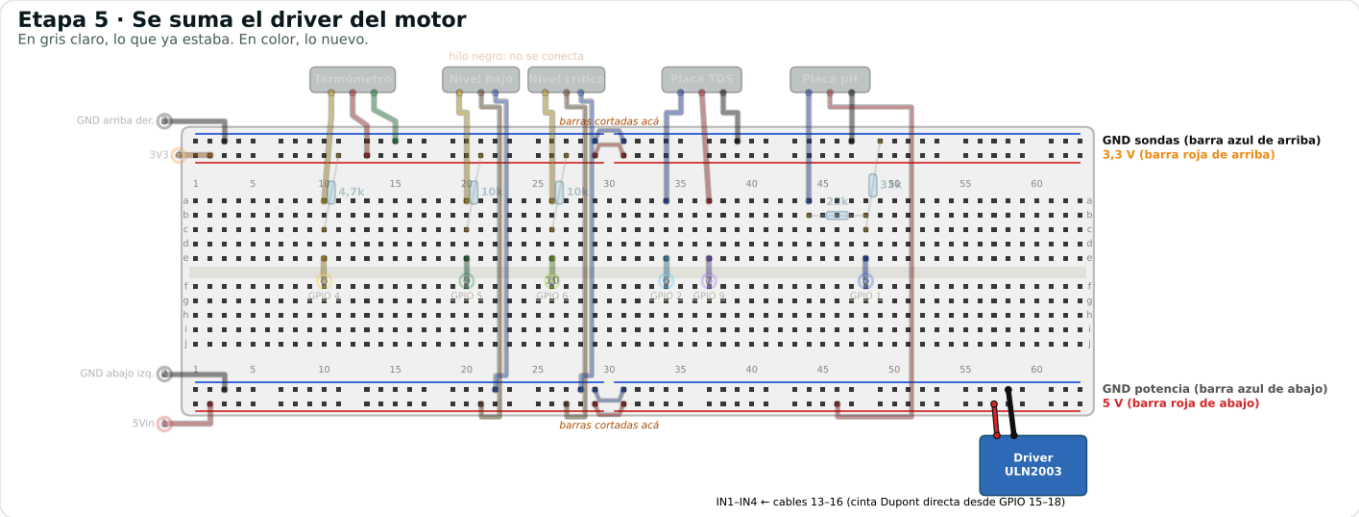
- Enchufe Shelly Plug M Gen3 y la app **Shelly Smart Control** en el móvil.
- Motor 28BYJ-48 y driver ULN2003.
- 4 cables Dupont hembra-hembra (o una cinta de 4) y 2 macho-hembra.
- El cargador USB-C de la central (en esta etapa conviene alimentarla con él y no con el ordenador: el motor consume más de lo que da un USB de ordenador).
- El alimentador impreso en 3D, cuando lo tengas. Para probar no hace falta.

Configurar el Shelly

1. Enchufá el Shelly a la pared, sin nada enchufado a él. El LED parpadea.
2. En la app Shelly Smart Control, creá una cuenta, tocá **«+» › Añadir dispositivo** y seguí los pasos. Elegilo en la misma red WiFi de 2,4 GHz que la central.
3. Actualizá el firmware si la app lo ofrece.
4. **IP fija:** en los ajustes del dispositivo › WiFi, elegí **IP estática** y poné una dirección libre de tu red, por ejemplo `192.168.1.50` (tiene que empezar igual que la IP de la central). Anotala. Otra opción es reservarla en el router.
5. **Auto encendido:** en los ajustes del enchufe activá el temporizador **«Auto ON»** a los **15 minutos** (900 s).
6. **Estado al volver la luz:** elegí **«Encendido»**. Así, después de un corte, el filtro arranca solo.
7. **Prueba desde el navegador** del ordenador, cambiando la IP por la tuya: `http://192.168.1.50/rpc/Switch.Set?id=0&on=false&toggle_after=60`. El LED del Shelly se apaga y, a los 60 segundos, se vuelve a encender solo.
8. Si funcionó, desenchufá el filtro de la regleta y enchufalo al Shelly.

Conexión del driver y el motor

Con la central **desenchufada**:



Etapa 5: el driver del motor toma 5 V y GND de las barras de abajo; sus entradas IN1 a IN4 van directo a la central

1. Enchufá el conector blanco del motor en el del driver. Solo entra en una posición.
2. Comprobá que el **puente** (la pieza negra de plástico) esté puesto en los dos pines al lado de los de alimentación.
3. **Cables 13 a 16** (hembra-hembra): **GPIO 15 → IN1**, **GPIO 16 → IN2**, **GPIO 17 → IN3**, **GPIO 18 → IN4**. Van directo de la central al driver, sin pasar por la protoboard.
4. Pin **+** del driver (dice 5–12 V) → **barra roja de abajo (5 V)**, columna 57.
5. Pin **–** del driver → **barra azul de abajo (GND de potencia)**, columna 58.

Revisá antes de enchufar: el orden de los cables 13 a 16. Si dos están cruzados, el motor vibra pero no gira.

El programa

Reemplazá todo el contenido de `aquacontrol.yaml` por el **programa completo de la etapa 5** del anexo y volvé a poner tus valores de calibración. En `substitutions:` poné la IP de tu Shelly en `shelly_ip`. Qué suma:

- **El motor** en GPIO 15 a 18, que se apaga solo al terminar de girar para no calentarse.
- **La rutina de comida:** apaga el filtro, espera 30 segundos a que se calme el agua, gira una ración (`pasos_racion`, 341 pasos = 1/6 de vuelta = un compartimento del tambor) y a los 10 minutos enciende el filtro.
- **Horario:** a las 9:00 y a las 19:00. Para cambiarlo, editá `hours: [9, 19]` en el bloque `time:`.
- **Botones** «Alimentar» y «Filtro: encender» en la página.
- **Doble seguridad para el filtro:** la orden de apagado lleva `toggle_after=900`, así el Shelly lo vuelve a encender a los 15 minutos aunque la central se cuelgue, además del Auto ON.

Cargá el programa con la central conectada al ordenador. Después desenchufala y alimentala con el cargador.

Pruebas

1. Tocá **«Alimentar»**. El filtro se apaga (el LED del Shelly cambia).
2. A los 30 segundos el motor gira: los 4 LED del driver parpadean y el eje da 1/6 de vuelta. Marcá el eje con un rotulador para verlo.

3. A los 10 minutos el filtro se enciende solo.
4. Tocá «Alimentar» otra vez y, mientras el filtro está apagado, desenchufá la central: el filtro se tiene que encender solo a los 15 minutos.
5. Si ya tenés el alimentador impreso: cargalo, tocá «Alimentar» 10 veces sobre un papel y pesá la comida. Dividido por 10 te da los gramos por ración.

El motor gira 1/6 de vuelta, siempre para el mismo lado.

El filtro se apaga y se vuelve a encender a los 10 minutos.

Con la central desenchufada, el filtro vuelve solo a los 15 minutos.

Si algo no funciona

Lo que ves	Causa más probable	Qué hacer
El motor vibra pero no gira	Cables 13–16 cruzados	Revisá GPIO 15→IN1 … GPIO 18→IN4
No se encienden los LED del driver	Falta el puente o los 5 V	Poné el puente y revisá + y – del driver
La central se reinicia al girar el motor	Le falta corriente al USB	Alimentá la central con el cargador de 2 A o más
El filtro no se apaga	IP del Shelly mal puesta o cambió	Probá la dirección del paso 7 en el navegador y revisá `shelly_ip`
Gira para el lado contrario	Depende del montaje del tambor	Cambiá `pasos_racion` a `-341`

ETAPA 6

6 Montaje definitivo

En esta etapa todo lo que estaba en la protoboard pasa a dos placas soldadas, se suma la batería y se instala en la caja, dentro del mueble. Es la única etapa con soldador; tomala con calma, en dos o tres tardes.

Qué necesitás

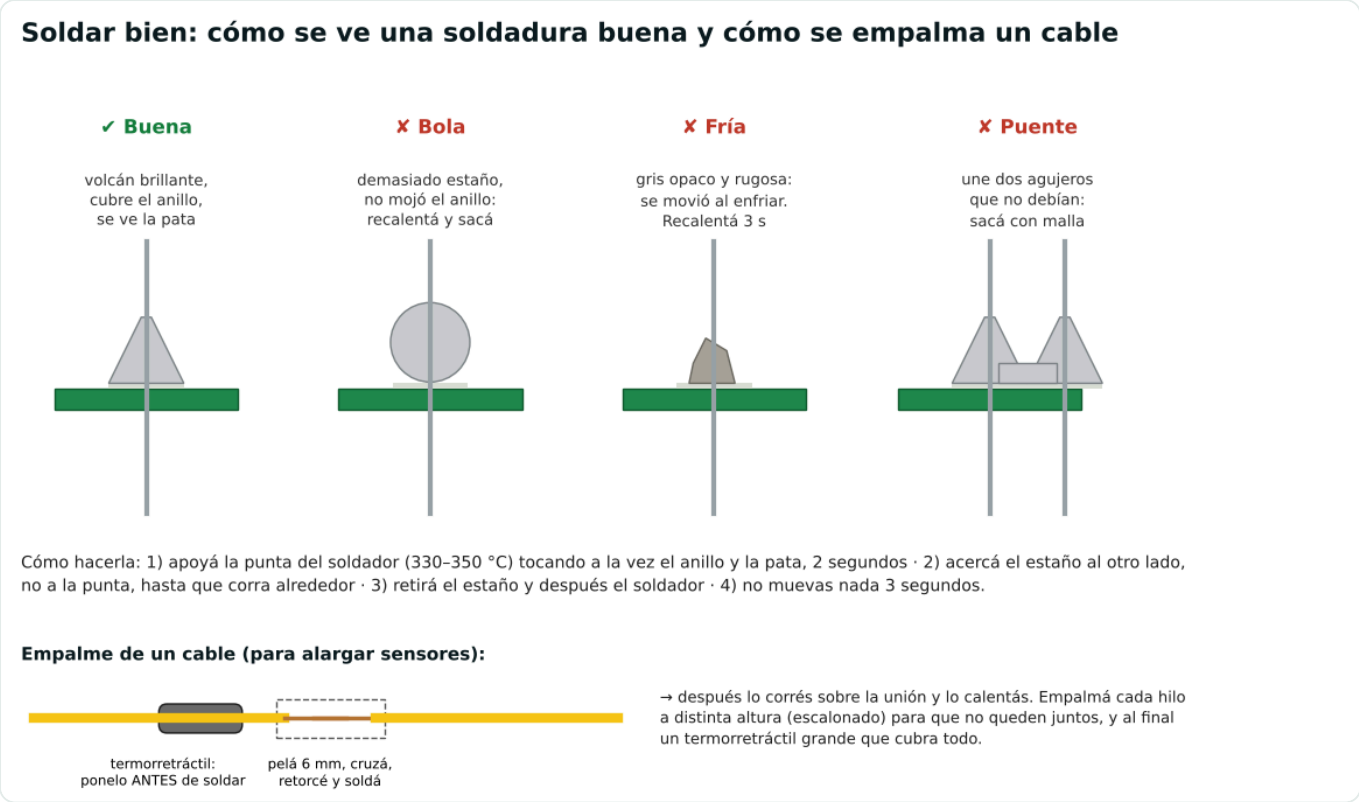
- Módulo de batería LX-2BUPS y 2 celdas 18650 iguales, cargadas.
- Caja estanca 200 × 150 × 75 mm, prensaestopas (3 × PG7, 3 × PG9, 1 × PG11), separadores de nailon M3.
- 2 placas perforadas de 5 × 7 cm, 2 tiras de pines hembra de 2,54 mm, alambre de cobre estañado o las patas que sobran de las resistencias.
- Del kit: una de 22 kΩ, una de 33 kΩ y dos de 100 kΩ nuevas (las de las etapas anteriores también se reutilizan).
- Cable fino de colores (0,25 mm²) para los cables 1 a 12, cable de 3 hilos para alargar sensores, termorretráctil surtido.
- Soldador regulable, estaño con flux (0,8 mm), multímetro, pelacables, alicate de corte, broca escalonada y taladro.

El orden de trabajo

1. Practicar la soldadura.
2. Perforar la caja y poner los prensaestopas.
3. Soldar la placa de conexiones (placa 2) y comprobarla.
4. Soldar la placa de la central (placa 1) y unirla a la placa 2.
5. Preparar el módulo de batería y conectarlo.
6. Primera prueba en la mesa, sin sensores.
7. Montar todo en la caja y conectar los sensores.
8. Prueba completa en la mesa con los sensores en vasos.
9. Instalar en el mueble y en el acuario.

No saltees las pruebas de los pasos 3, 6 y 8: un error encontrado ahí se corrige en minutos; dentro del mueble, en horas.

1. Practicar la soldadura

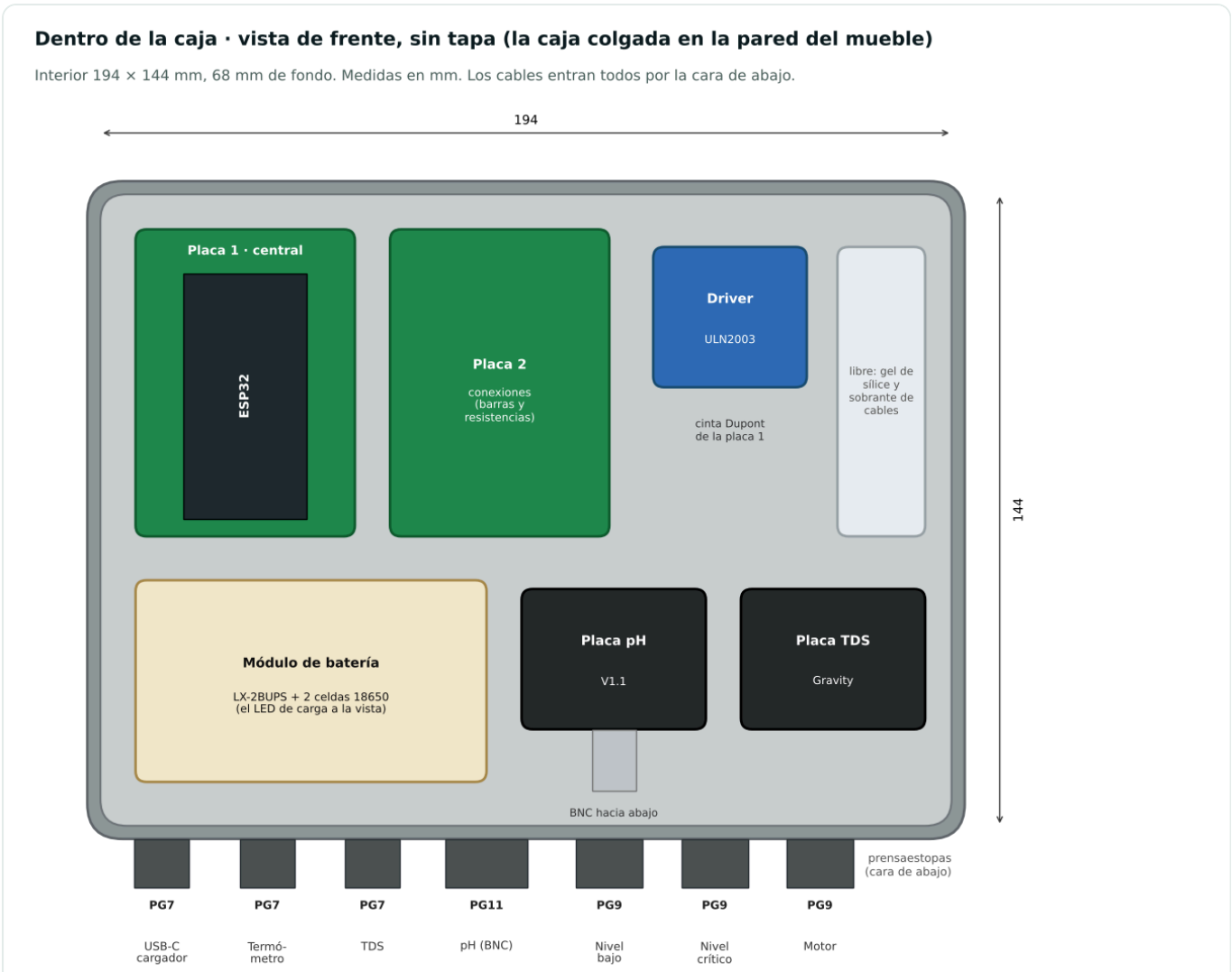


Cómo se ve una soldadura buena, una bola, una soldadura fría y un puente; y cómo se empalma un cable con termorretráctil

En una esquina de una de las placas (o en una placa de más), soldá 5 patas de resistencia sobrantes hasta que las 5 salgan como la de la izquierda. Poné el soldador a 330–350 °C y limpiá la punta en la esponja húmeda antes de cada soldadura.

2. Perforar la caja

Seguí el plano de la caja: 7 agujeros en una fila sobre la cara de abajo, a media altura (37 mm de la pared de atrás) y a **17, 41, 65, 91, 119, 143 y 167 mm** del borde izquierdo.



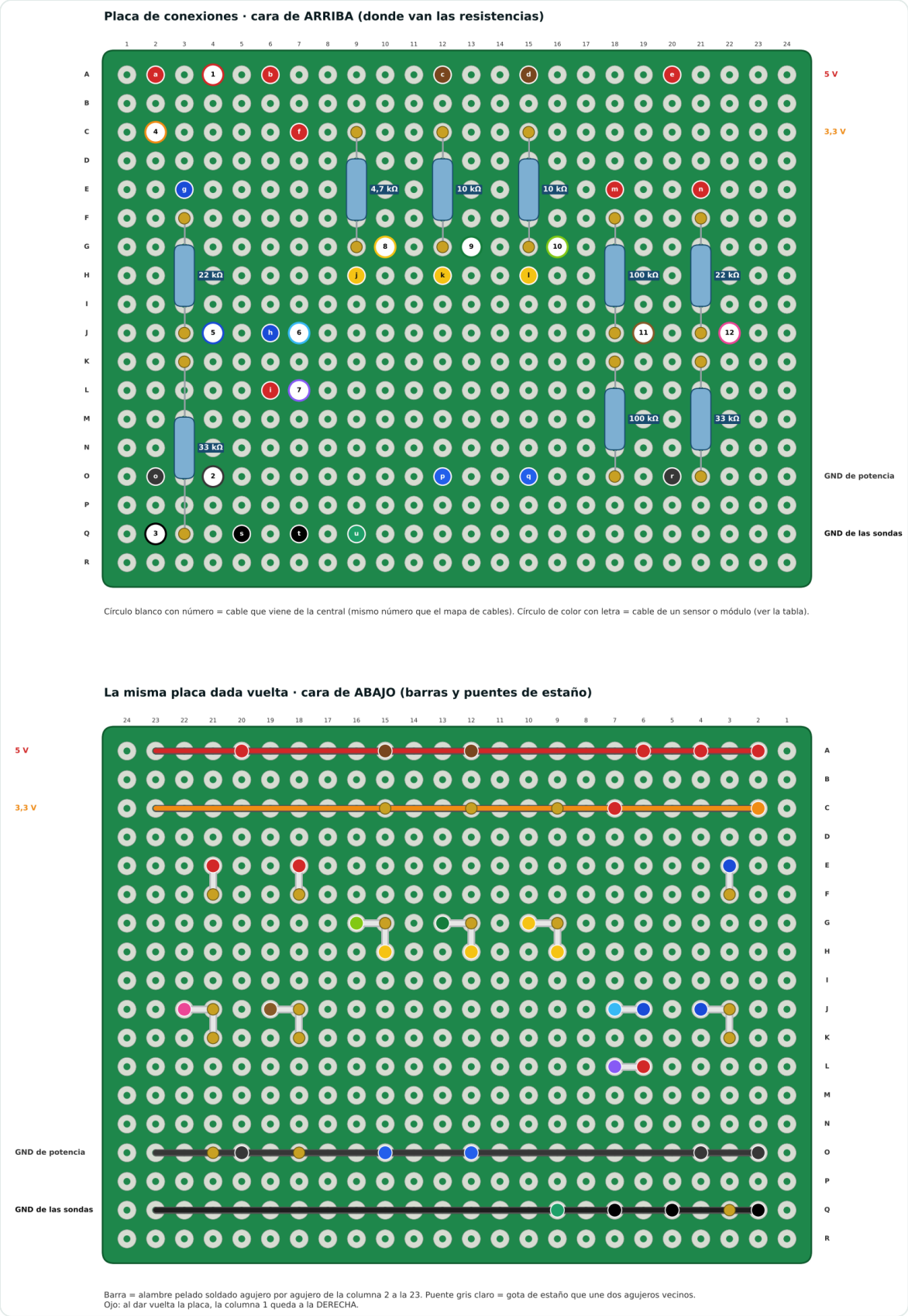
Distribución de las piezas dentro de la caja y plano de perforación de la cara de abajo

1. Marcá los centros con un rotulador y hacé un agujero guía de 3 mm en cada uno.
2. Agrandá con la broca escalonada: **12,5 mm** para los PG7 (cargador, termómetro, TDS), **18,6 mm** para el PG11 (pH, para que pase el conector BNC) y **15,2 mm** para los PG9 (los dos niveles y el motor, con sus conectores).

3. Limpiá las rebabas con un cúter y poné cada prensaestopas con su tuerca por dentro. Todavía no los aprietes.

3. La placa de conexiones (placa 2)

Poné la placa horizontal y numerá con rotulador: columnas 1 a 24 de izquierda a derecha y filas A a R de arriba abajo. Todo lo que sigue usa esas coordenadas.



Plano agujero por agujero de la placa de conexiones: arriba, la cara de las resistencias; abajo, la misma placa dada vuelta con las barras y los puentes

a) Las cuatro barras (por la cara de abajo):

1. Cortá 4 alambres pelados de 6 cm.

2. Acostá cada uno a lo largo de su fila, de la columna 2 a la 23: **fila A (5 V)**, **fila C (3,3 V)**, **fila O (GND de potencia)** y **fila Q (GND de las sondas)**.
3. Soldá cada alambre en todos los agujeros de su fila. Primero las dos puntas, para que no se mueva; después el resto.

b) Las nueve resistencias (paradas, por la cara de arriba): doblá las patas a la distancia justa, metelas, dalas vuelta, soldá y cortá lo que sobra. Guardá esos recortes: son los puentes del paso siguiente.

Resistencia	Patas en	Para qué
22 kΩ	F3 y J3	Divisor del pH, arriba
33 kΩ	K3 y Q3	Divisor del pH, abajo (va a la barra Q)
4,7 kΩ	C9 y G9	Termómetro
10 kΩ	C12 y G12	Nivel bajo
10 kΩ	C15 y G15	Nivel crítico
100 kΩ	F18 y J18	Batería, arriba
100 kΩ	K18 y O18	Batería, abajo (va a la barra O)
22 kΩ	F21 y J21	Corte de luz, arriba
33 kΩ	K21 y O21	Corte de luz, abajo (va a la barra O)

c) Los puentes (por la cara de abajo): cada par de agujeros vecinos se une con una gota de estaño o con un recorte de pata soldado de uno al otro.

Para	Puentes
pH	E3–F3 · J3–K3 · J3–J4
TDS	J6–J7 · L6–L7
Termómetro	G9–H9 · G9–G10
Nivel bajo	G12–H12 · G12–G13
Nivel crítico	G15–H15 · G15–G16
Batería	E18–F18 · J18–K18 · J18–J19
Corte de luz	E21–F21 · J21–K21 · J21–J22

d) Comprobación con el multímetro, en continuidad, con la placa suelta:

Cada barra pita de punta a punta (A2 con A23, C2 con C23, O2 con O23, Q2 con Q23).

Ninguna barra pita con otra. Probá las 6 combinaciones: A–C, A–O, A–Q, C–O, C–Q, O–Q. Si alguna pita, hay un puente de estaño donde no debe: buscalo y sacalo.

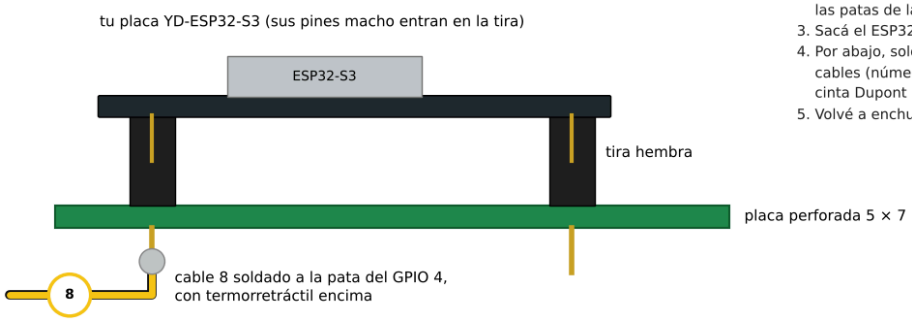
Cada puente pita entre sus dos agujeros.

En Ω: entre E3 y Q3 da unos 55 kΩ (22 + 33); entre E18 y O18, unos 200 kΩ; entre E21 y O21, unos 55 kΩ.

4. La placa de la central (placa 1)

Placa de la central · vista de costado

El ESP32 va enchufado en dos tiras de pines hembra. Las tiras van soldadas a la placa perforada, y cada cable se suelda por abajo a la pata de su pin.



1. Enchufá las dos tiras hembra en los pines del ESP32.
2. Apoyá el conjunto centrado sobre la placa perforada y soldá las patas de las tiras (todas, también las que no usás: sostienen).
3. Sacá el ESP32. Desde ahora se suelda sin él puesto, así no se calienta.
4. Por abajo, soldá cada cable a la pata de su pin según el mapa de cables (números 1 a 12). Los cables 13–16 no se sueldan: son una cinta Dupont que va del pin al driver.
5. Volvé a enchufar el ESP32 recién al final, con todo revisado.

Vista de costado de la placa de la central: el ESP32 enchufado en dos tiras hembra soldadas a la placa, y un cable soldado por abajo a la pata de su pin

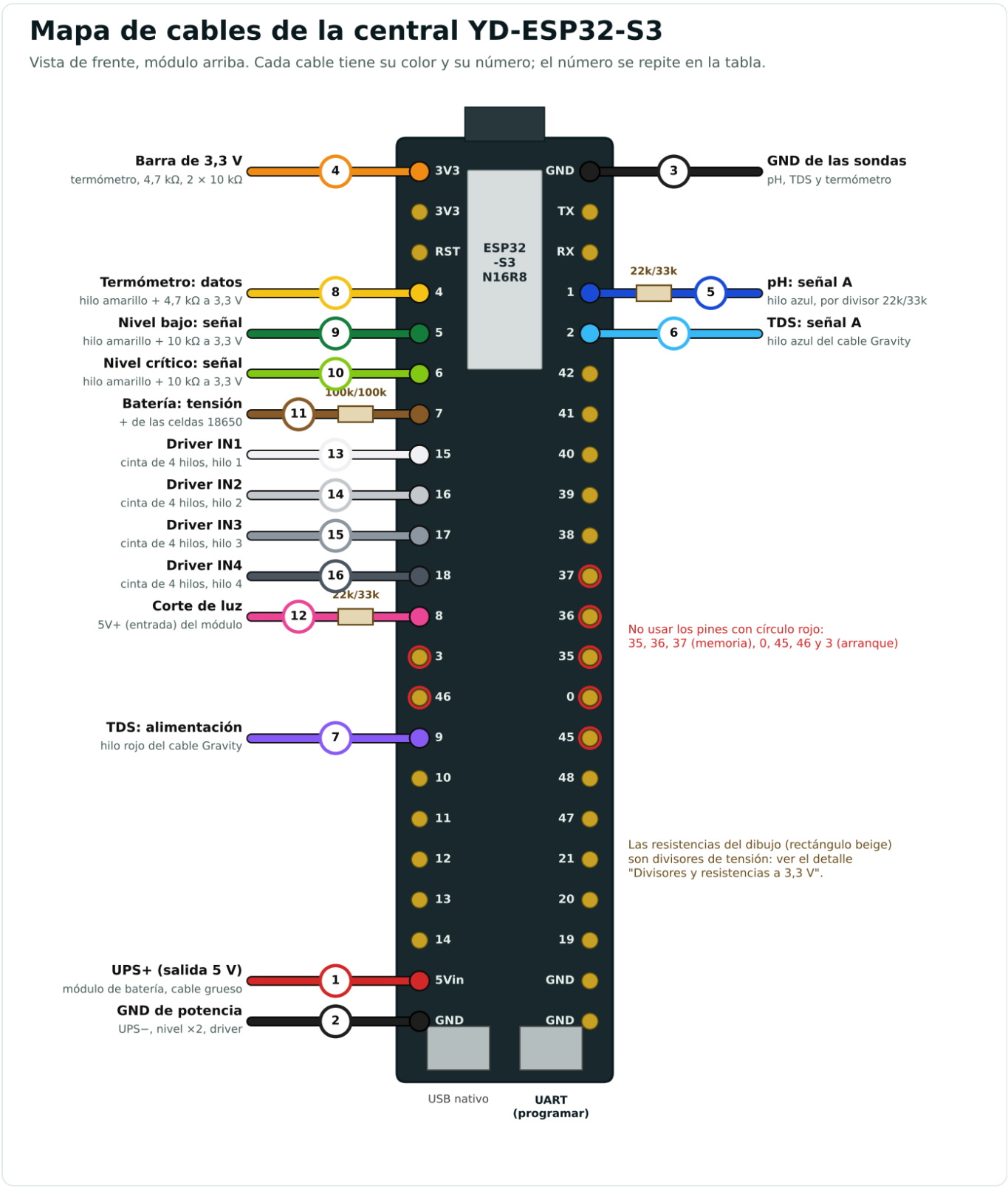
1. Cortá dos tiras hembra de 22 pines (cortá sobre el pin 23 y lijá el borde).
2. Enchufalas en los pines de la central, apoyá el conjunto centrado sobre la placa y soldá todas las patas de las tiras.
3. **Sacá la central.** Desde acá se suelda sin ella puesta.
4. Prepará los cables 1 a 12, de unos 15 cm, cada uno de su color: pelá 5 mm cada punta, retorcé y estañalas.
5. Por la cara de abajo, soldá cada cable a la pata de su pin, con un trozo de termorretráctil puesto antes de soldar:

Cable	Pin de la central	Agujero en la placa 2
1 (rojo)	5Vin	A4 (barra de 5 V)
2 (negro)	GND abajo a la izquierda	O4 (barra GND de potencia)
3 (negro)	GND arriba a la derecha	Q2 (barra GND de las sondas)
4 (naranja)	3V3	C2 (barra de 3,3 V)
5 (azul)	GPIO 1	J4 (punto medio del divisor del pH)
6 (celeste)	GPIO 2	J7 (señal TDS)
7 (violeta)	GPIO 9	L7 (alimentación TDS)
8 (amarillo)	GPIO 4	G10 (termómetro)
9 (verde)	GPIO 5	G13 (nivel bajo)
10 (verde lima)	GPIO 6	G16 (nivel crítico)

Cable	Pin de la central	Agujero en la placa 2
11 (marrón)	GPIO 7	J19 (batería)
12 (rosa)	GPIO 8	J22 (corte de luz)

6. Soldá la otra punta de cada cable en su agujero de la placa 2.
7. Los cables 13 a 16 no se sueldan: son la cinta Dupont hembra-hembra de la etapa 5, que va de los pines GPIO 15 a 18 de la central a IN1–IN4 del driver.

Comprobación: con la central fuera, en continuidad, cada pata de la tira tiene que pitar con su agujero de la placa 2 según la tabla. Y la pata de 5Vin **no** tiene que pitar con la de 3V3.



Mapa de cables de la central con su número y color, para ubicar cada pin

5. El módulo de batería

1. **Antes de poner las celdas:** fijate en tu módulo cómo se elige la tensión de salida (puente o pads marcados 5 V, 9 V y 12 V) y dejala en **5 V**.
2. Enchufá el cargador en el USB-C del módulo y medí entre **UPS+** y **UPS−**: tiene que dar entre **5,0 y 5,2 V**. Si da 9 o 12 V, no sigas: corregilo primero.

3. Desenchufá y poné las dos celdas, las dos en el mismo sentido, respetando + y − marcados en el portapilas.
4. Soldá cuatro cables a la placa 2:

Desde el módulo	Agujero en la placa 2	Letra en el plano
UPS+ (salida)	A2 (barra de 5 V)	a
UPS− (salida)	O2 (barra GND de potencia)	o
5V+ (la entrada, la del cargador)	E21 (divisor del corte de luz)	n
+ de las celdas (borne + del portapilas)	E18 (divisor de la batería)	m

6. Primera prueba en la mesa

1. Con la central **fuera** de su placa, enchufá el cargador al módulo.
2. Medí: entre A y O de la placa 2, unos 5 V; entre E21 y O, 5 V; entre J22 y O, unos 3 V; entre J19 y O, unos 1,9–2,1 V.
3. Desenchufá, poné la central en sus tiras y volvé a enchufar. Medí entre C y Q: **3,3 V**.
4. Cargá el **programa completo de la etapa 6** del anexo **por WiFi** (opción OTA). No conectes a la vez el USB del ordenador y el módulo de batería: si tenés que cargar por cable, sacá antes las celdas y desenchufá el cargador.
5. En la página tienen que aparecer **«Batería»** (entre 3,6 y 4,2 V) y **«Corriente de red»** en ON.
6. Desenchufá el cargador: la central sigue encendida, «Corriente de red» pasa a OFF y te llega «Corte de luz» por Telegram. Volvé a enchufarlo: llega «Volvió la luz».

7. Montar todo en la caja

1. Atornillá los separadores de nailón a las torretas del fondo donde coincidan con los agujeros de las placas; donde no, usá separadores con base adhesiva. Ubicá las piezas como en el plano de la caja: arriba la placa 1, la placa 2 y el driver; abajo el módulo de batería, la placa de pH (con el BNC hacia abajo) y la de TDS.
2. **Pasá cada cable por su prensaestopas antes de soldarlo.** Después ya no entra.
3. **Alargá los cables que no lleguen.** Cada sensor necesita unos 2,2 m desde la caja hasta su lugar en el acuario (ver el plano del mueble en el paso 9). Empalmá hilo por hilo, escalonado, con termorretráctil. Los sensores de nivel traen 50 cm y seguro hay que alargarlos. **El cable de la sonda de pH no se empalma nunca**: si no llega, usá un alargador BNC.
4. Soldá cada hilo en su agujero de la placa 2. Los cables de 3 hilos de las placas de pH y TDS se cortan antes de las puntas Dupont y se sueldan directo:

Sensor	Hilo	Agujero	Letra
Placa de pH	rojo (+)	A6	b
Placa de pH	azul (señal)	E3	g
Placa de pH	negro (−)	Q5	s

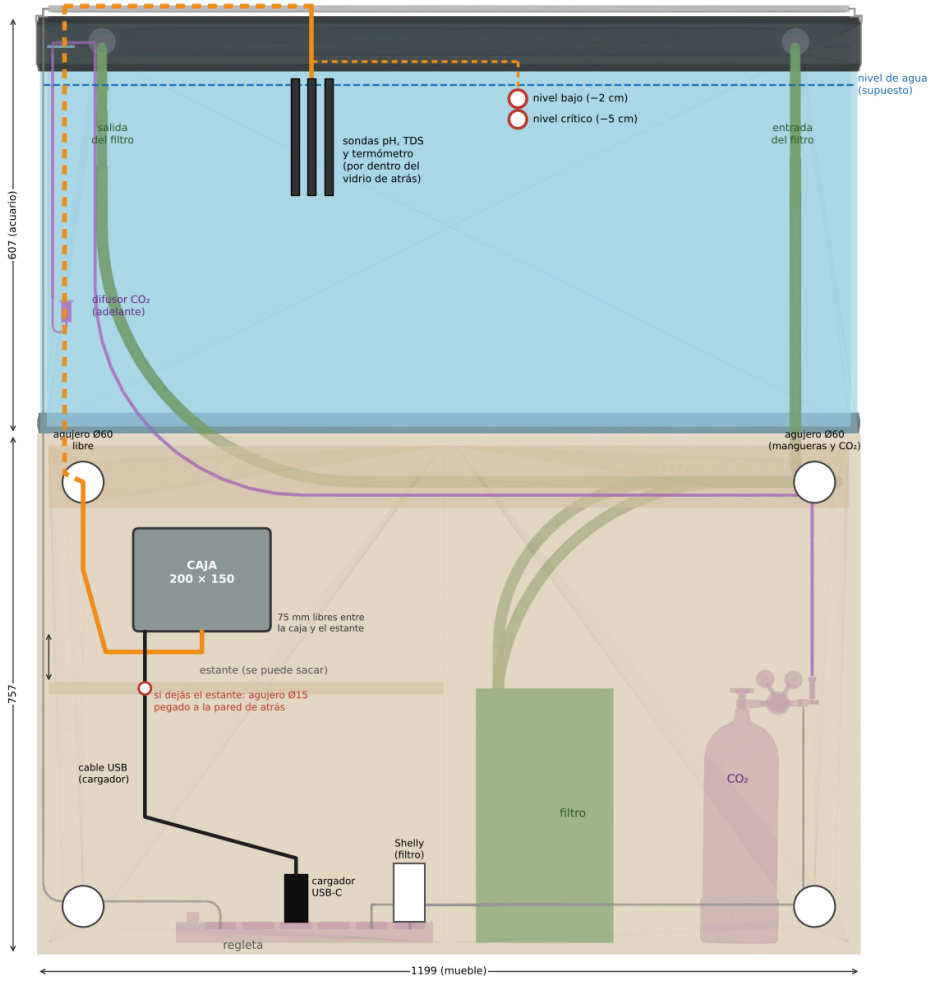
Sensor	Hilo	Agujero	Letra
Placa TDS	azul (señal)	J6	h
Placa TDS	rojo (+)	L6	i
Placa TDS	negro (–)	Q7	t
Termómetro	rojo	C7	f
Termómetro	amarillo	H9	j
Termómetro	verde	Q9	u
Nivel bajo	marrón / amarillo / azul	A12 / H12 / O12	c / k / p
Nivel crítico	marrón / amarillo / azul	A15 / H15 / O15	d / l / q
Driver	+ / –	A20 / O20	e / r

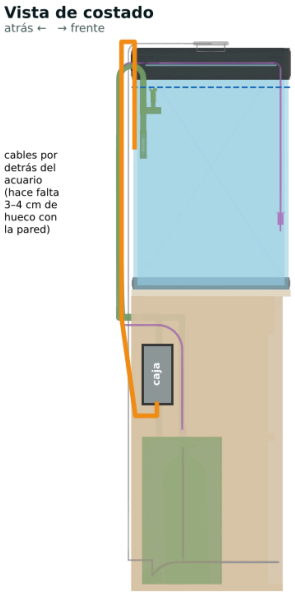
5. El hilo negro de los sensores de nivel se corta al ras y se tapa con termorretráctil.
6. Pasá el cable del motor por su PG9 y enchufalo en el driver. Pasá el cable USB del cargador por el PG7 de la izquierda y enchufalo en el módulo.
7. Dejá 5 cm de cable de sobra adentro de cada prensaestopas y apretá la tuerca con la mano hasta que el cable no se deslice.

8. Prueba completa en la mesa

Con las sondas en vasos de agua y los sensores de nivel pegados con cinta a un envase, repetí las pruebas de las etapas 1 a 5. Todo tiene que dar lo mismo que en la protoboard. Volvé a comprobar la calibración del pH en la solución neutra: los cables nuevos pueden mover la lectura un poco.

9. Instalar en el mueble y en el acuario





Largo de cable desde la caja

Incluye 15 % de holgura y el bucle de goteo.

Sonda pH (cable del electrodo)	**≈ 2,2 m**
Sonda TDS	**≈ 2,2 m**
Termómetro DS18B20	**≈ 2,2 m**
Sensor de nivel bajo	**≈ 2,1 m**
Sensor de nivel crítico	**≈ 2,1 m**
Cargador USB-C (a la regleta)	**≈ 1,0 m (cable de 1 m)**

Recorrido: sale por abajo de la caja, sube por el agujero libre de arriba a la izquierda, sube por detrás del acuario y entra por el borde de atrás, a unos 40 cm del lateral izquierdo: lejos de la salida del filtro, de la entrada y del difusor de CO_2.

Mueble y acuario de frente y de costado: dónde va la caja, por dónde pasan los cables y el largo que necesita cada sensor

1. **Estante:** sacalo, o hacele un agujero de 15 mm pegado a la pared de atrás, justo debajo de donde irá la caja, para el cable del cargador.

2. **Caja:** colgala en la pared de atrás del hueco izquierdo, encima del estante, a unos 14 cm del lateral y con 75 mm libres debajo. Usá los agujeros de montaje de las esquinas (están fuera de la junta) y tornillos para madera de 3,5 × 12 mm: la pared mide 17 mm y no la tienen que atravesar.
3. **Cables de los sensores:** salen por abajo de la caja, hacen un bucle hacia abajo (para que una gota no siga el cable hasta la caja), suben por el **agujero de arriba a la izquierda** y suben por detrás del acuario. Hace falta un hueco de 3–4 cm entre el mueble y la pared.
4. **Sondas de pH, TDS y termómetro:** por dentro del vidrio de atrás, a unos **40 cm del lateral izquierdo**, con un portasondas o ventosas. La punta, entre 5 y 10 cm bajo el agua. El termómetro, a 20 cm o más del calentador. La sonda TDS a 3–4 cm de las otras y de los vidrios.
5. **Sensores de nivel:** por fuera del vidrio de atrás, a unos **70 cm del lateral izquierdo**. Con el acuario en su nivel normal, marcá la línea del agua con rotulador. Limpiá el vidrio con alcohol, pegalos con cinta de doble cara VHB: el de nivel bajo con su centro 2 cm debajo de la marca y el crítico 5 cm debajo. Sobre vidrio limpio, sin vinilo de fondo: si hay vinilo, recortá una ventana.
6. **Cargador:** en la regleta del suelo. El Shelly va en el último enchufe de la derecha, con el filtro enchufado a él.
7. Sujetá los cables con bridas o clips, sin tirantez, y dejá bucles de goteo antes de cada entrada.
8. Abrí la caja una última vez: bolsita de gel de sílice en el hueco de la derecha, junta en su ranura y los 4 tornillos de la tapa apretados en cruz.

El alimentador impreso se monta al final de todo, cuando lo tengas, siguiendo sus instrucciones.

Prueba final y puesta en servicio

Con todo instalado, dejá el sistema funcionando 48 horas mirando la página de vez en cuando antes de confiar en él. Esta lista es la que da el sistema por terminado.

- La temperatura coincide con el termómetro del acuario (±0,5 °C).
- El pH en el acuario es estable y coherente con el CO_2 (baja de día, sube de noche).
- El TDS da un valor estable entre mediciones (±10 ppm).
- Los dos sensores de nivel están en ON con el acuario lleno.
- Bajando un poco el agua con una jarra, el nivel bajo pasa a OFF y llega el aviso. Volvé a llenar.
- «Alimentar» apaga el filtro, da una ración y lo enciende a los 10 minutos.
- Desenchufando el cargador llega «Corte de luz» y la central sigue funcionando; al enchufarlo llega «Volvió la luz».
- «Batería» marca entre 3,6 y 4,2 V con el cargador enchufado.
- No hay agua ni condensación dentro de la caja al abrirla después de 48 horas.

Mantenimiento

Cada	Qué hacer
Semana	Limpiar algas de las sondas con un pincel suave, sin tocar el bulbo del pH
Mes	Recalibrar el pH (etapa 4) y comprobar el TDS con un medidor de bolígrafo
6 meses	Cambiar la bolsita de gel de sílice y revisar que los prensaestopas sigan apretados
2–3 años	Cambiar las celdas 18650 y la sonda de pH

Si algo falla después de instalado

Lo que ves	Por dónde empezar
La página no carga	¿Hay luz en el LED de la central? Si no, revisá el cargador y el módulo de batería. Si sí, el WiFi: reiniciá el router
Un valor marca «NA» o se volvió loco	Ese sensor: revisá su empalme y sus soldaduras en la placa 2 con la tabla de letras de la etapa 6
Avisos de nivel sin motivo	Limpiá el vidrio, revisá que el sensor no se haya despegado y bajá un poco la sensibilidad
El pH se desvía día a día	Recalibrá; si no se sostiene una semana, la sonda está gastada

Lo que ves	Por dónde empezar
La central se reinicia cuando gira el motor	El cargador no da 2 A, o la batería está descargada
No llegan mensajes de Telegram	Probá el botón «Probar aviso de Telegram»; si falla, el token o el chat_id cambiaron

Cualquier cambio en el programa se carga por WiFi desde el ordenador, sin abrir la caja.

Anexo · Programas completos

Cada etapa usa un archivo `aquacontrol.yaml` completo. Al pasar de etapa, reemplazá todo el contenido por el de la etapa nueva y volvé a poner tus valores de `substitutions:` (calibraciones, límites, IP del Shelly). El programa de las etapas 1 y 2 está dentro de esas etapas. Todos fueron verificados con ESPHome 2026.10 (`esphome config`).

Programa de la etapa 3 (temperatura + nivel + TDS)

```
substitutions:
  temp_min: "23.0"   # avisa si baja de esto (°C)
  temp_max: "28.0"   # avisa si sube de esto (°C)
  k_tds: "1.0"       # calibración del TDS (etapa 3)

esphome:
  name: aquacontrol
  friendly_name: AquaControl

esp32:
  board: esp32-s3-devkitc-1
  flash_size: 16MB
  framework:
    type: esp-idf

psram:
  mode: octal
  speed: 80MHz

logger:

wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  password: !secret wifi_password
  ap:
    ssid: "AquaControl-Setup"
    password: !secret ap_password

captive_portal:

ota:
  - platform: esphome
    password: !secret ota_password

web_server:
  port: 80
  version: 3

http_request:
  verify_ssl: true

time:
  - platform: sntp
    id: hora
    timezone: Europe/Madrid

script:
  - id: aviso
    mode: queued
    parameters:
      texto: string
    then:
      - http_request.post:
          url: !secret telegram_url
```

```
          request_headers:
            Content-Type: application/json
          json:
            chat_id: !secret telegram_chat
            text: !lambda 'return texto;'
  - id: medir
    mode: single
    then:
      - output.turn_on: tds_power
      - delay: 2s
      - component.update: tds_v
      - component.update: tds
      - output.turn_off: tds_power

button:
  - platform: template
    name: "Probar aviso de Telegram"
    on_press:
      - script.execute:
          id: aviso
          texto: "AquaControl: los avisos funcionan"
  - platform: template
    name: "Medir ahora"
    on_press:
      - script.execute: medir

one_wire:
  - platform: gpio
    pin: GPIO4

output:
  - platform: gpio
    pin: GPIO9
    id: tds_power

interval:
  - interval: 10min
    then:
      - script.execute: medir

sensor:
  - platform: dallas_temp
    id: temp_agua
    name: "Temperatura"
    update_interval: 60s
    filters:
      - offset: 0.0   # ajuste fino de la temperatura
    on_value_range:
      - below: ${temp_min}
        then:
          - script.execute:
              id: aviso
              texto: "Temperatura baja: revisá el calentador"
      - above: ${temp_max}
        then:
          - script.execute:
              id: aviso
              texto: "Temperatura alta: revisá el calentador y la luz"
  - platform: adc
    pin: GPIO2
    id: tds_v
    name: "Tensión TDS"
    attenuation: 12db
    update_interval: never
    internal: true
  - platform: template
    id: tds
    name: "TDS"
    unit_of_measurement: "ppm"
    accuracy_decimals: 0
    update_interval: never
```

```
    lambda: |-
      float v = id(tds_v).state;
      float t = id(temp_agua).state;
      if (isnan(v)) return NAN;
      if (isnan(t)) t = 25.0;
      float vc = v / (1.0 + 0.02 * (t - 25.0));
      float ppm = (133.42*vc*vc*vc - 255.86*vc*vc + 857.39*vc) * 0.5;
      return ppm * ${k_tds};

binary_sensor:
  - platform: gpio
    id: nivel_bajo
    name: "Agua en nivel bajo"
    pin:
      number: GPIO5
      mode: INPUT_PULLUP
      inverted: true      # NPN: con agua delante, el pin baja a GND
    filters:
      - delayed_on_off: 5s
    on_release:
      - script.execute:
          id: aviso
          texto: "Nivel bajo: reponé agua"
  - platform: gpio
    id: nivel_critico
    name: "Agua en nivel crítico"
    pin:
      number: GPIO6
      mode: INPUT_PULLUP
      inverted: true
    filters:
      - delayed_on_off: 5s
    on_release:
      - script.execute:
          id: aviso
          texto: "URGENTE: el agua bajó al nivel crítico. Revisá si hay una pérdida"
```

Programa de la etapa 4 (se suma el pH)

```
substitutions:
  temp_min: "23.0"   # avisa si baja de esto (°C)
  temp_max: "28.0"   # avisa si sube de esto (°C)
  k_tds: "1.0"       # calibración del TDS (etapa 3)
  ph_buf_n: "7.01"   # pH de tu solución neutra (7.01 o 6.86)
  ph_buf_a: "4.01"   # pH de tu solución ácida (4.01 o 4.00)
  ph_v7: "1.20"      # tensión medida en la solución neutra (etapa 4)
  ph_v4: "0.69"      # tensión medida en la solución ácida (etapa 4)
  ph_min: "6.2"      # avisa si el pH baja de esto
  ph_max: "7.8"      # avisa si el pH sube de esto

esphome:
  name: aquacontrol
  friendly_name: AquaControl

esp32:
  board: esp32-s3-devkitc-1
  flash_size: 16MB
  framework:
    type: esp-idf

psram:
  mode: octal
  speed: 80MHz

logger:

wifi:
```

```
  ssid: !secret wifi_ssid
  password: !secret wifi_password
  ap:
    ssid: "AquaControl-Setup"
    password: !secret ap_password

captive_portal:

ota:
  - platform: esphome
    password: !secret ota_password

web_server:
  port: 80
  version: 3

http_request:
  verify_ssl: true

time:
  - platform: sntp
    id: hora
    timezone: Europe/Madrid

script:
  - id: aviso
    mode: queued
    parameters:
      texto: string
    then:
      - http_request.post:
          url: !secret telegram_url
          request_headers:
            Content-Type: application/json
          json:
            chat_id: !secret telegram_chat
            text: !lambda 'return texto;'
  - id: medir
    mode: single
    then:
      - output.turn_on: tds_power
      - delay: 2s
      - component.update: tds_v
      - component.update: tds
      - output.turn_off: tds_power
      - delay: 5s
      - component.update: ph_v
      - component.update: ph

button:
  - platform: template
    name: "Probar aviso de Telegram"
    on_press:
      - script.execute:
          id: aviso
          texto: "AquaControl: los avisos funcionan"
  - platform: template
    name: "Medir ahora"
    on_press:
      - script.execute: medir

one_wire:
  - platform: gpio
    pin: GPIO4

output:
  - platform: gpio
    pin: GPIO9
    id: tds_power

interval:
```

```
  - interval: 10min
    then:
      - script.execute: medir

sensor:
  - platform: dallas_temp
    id: temp_agua
    name: "Temperatura"
    update_interval: 60s
    filters:
      - offset: 0.0   # ajuste fino de la temperatura
    on_value_range:
      - below: ${temp_min}
        then:
          - script.execute:
              id: aviso
              texto: "Temperatura baja: revisá el calentador"
      - above: ${temp_max}
        then:
          - script.execute:
              id: aviso
              texto: "Temperatura alta: revisá el calentador y la luz"
  - platform: adc
    pin: GPIO2
    id: tds_v
    name: "Tensión TDS"
    attenuation: 12db
    update_interval: never
    internal: true
  - platform: template
    id: tds
    name: "TDS"
    unit_of_measurement: "ppm"
    accuracy_decimals: 0
    update_interval: never
    lambda: |-
      float v = id(tds_v).state;
      float t = id(temp_agua).state;
      if (isnan(v)) return NAN;
      if (isnan(t)) t = 25.0;
      float vc = v / (1.0 + 0.02 * (t - 25.0));
      float ppm = (133.42*vc*vc*vc - 255.86*vc*vc + 857.39*vc) * 0.5;
      return ppm * ${k_tds};
  - platform: adc
    pin: GPIO1
    id: ph_v
    name: "Tensión pH"
    attenuation: 12db
    update_interval: never
    accuracy_decimals: 3
    filters:
      - median:
          window_size: 5
          send_every: 1
  - platform: template
    id: ph
    name: "pH"
    accuracy_decimals: 2
    update_interval: never
    lambda: |-
      float v = id(ph_v).state;
      if (isnan(v)) return NAN;
      return ${ph_buf_n} + (v - ${ph_v7}) * (${ph_buf_a} - ${ph_buf_n}) / (${ph_v4} - ${ph_v7});
    on_value_range:
      - below: ${ph_min}
        then:
          - script.execute:
              id: aviso
              texto: "pH bajo: revisá el CO₂"
      - above: ${ph_max}
        then:
```

```
          - script.execute:
              id: aviso
              texto: "pH alto: revisá el CO₂ y el agua"

binary_sensor:
  - platform: gpio
    id: nivel_bajo
    name: "Agua en nivel bajo"
    pin:
      number: GPIO5
      mode: INPUT_PULLUP
      inverted: true      # NPN: con agua delante, el pin baja a GND
    filters:
      - delayed_on_off: 5s
    on_release:
      - script.execute:
          id: aviso
          texto: "Nivel bajo: reponé agua"
  - platform: gpio
    id: nivel_critico
    name: "Agua en nivel crítico"
    pin:
      number: GPIO6
      mode: INPUT_PULLUP
      inverted: true
    filters:
      - delayed_on_off: 5s
    on_release:
      - script.execute:
          id: aviso
          texto: "URGENTE: el agua bajó al nivel crítico. Revisá si hay una pérdida"
```

Programa de la etapa 5 (se suman el filtro y la comida)

```
substitutions:
  temp_min: "23.0"   # avisa si baja de esto (°C)
  temp_max: "28.0"   # avisa si sube de esto (°C)
  k_tds: "1.0"       # calibración del TDS (etapa 3)
  ph_buf_n: "7.01"   # pH de tu solución neutra (7.01 o 6.86)
  ph_buf_a: "4.01"   # pH de tu solución ácida (4.01 o 4.00)
  ph_v7: "1.20"      # tensión medida en la solución neutra (etapa 4)
  ph_v4: "0.69"      # tensión medida en la solución ácida (etapa 4)
  ph_min: "6.2"      # avisa si el pH baja de esto
  ph_max: "7.8"      # avisa si el pH sube de esto
  pasos_racion: "341"   # pasos del motor por ración (1/6 de vuelta)
  shelly_ip: "192.168.1.50"   # IP fija del enchufe Shelly

esphome:
  name: aquacontrol
  friendly_name: AquaControl

esp32:
  board: esp32-s3-devkitc-1
  flash_size: 16MB
  framework:
    type: esp-idf

psram:
  mode: octal
  speed: 80MHz

logger:

wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  password: !secret wifi_password
  ap:
```

```
    ssid: "AquaControl-Setup"
    password: !secret ap_password

captive_portal:

ota:
  - platform: esphome
    password: !secret ota_password

web_server:
  port: 80
  version: 3

http_request:
  verify_ssl: true

time:
  - platform: sntp
    id: hora
    timezone: Europe/Madrid
    on_time:
      - seconds: 0
        minutes: 0
        hours: [9, 19]     # horas de comida
        then:
          - script.execute: dar_comida

script:
  - id: aviso
    mode: queued
    parameters:
      texto: string
    then:
      - http_request.post:
          url: !secret telegram_url
          request_headers:
            Content-Type: application/json
          json:
            chat_id: !secret telegram_chat
            text: !lambda 'return texto;'
  - id: medir
    mode: single
    then:
      - output.turn_on: tds_power
      - delay: 2s
      - component.update: tds_v
      - component.update: tds
      - output.turn_off: tds_power
      - delay: 5s
      - component.update: ph_v
      - component.update: ph
  - id: dar_comida
    mode: single
    then:
      - http_request.get:
          url: "http://${shelly_ip}/rpc/Switch.Set?id=0&on=false&toggle_after=900"
      - delay: 30s
      - stepper.report_position:
          id: alimentador
          position: 0
      - stepper.set_target:
          id: alimentador
          target: ${pasos_racion}
      - wait_until:
          condition:
            lambda: 'return id(alimentador).current_position == ${pasos_racion};'
          timeout: 30s
      - delay: 10min
      - http_request.get:
          url: "http://${shelly_ip}/rpc/Switch.Set?id=0&on=true"
```

```
button:
  - platform: template
    name: "Probar aviso de Telegram"
    on_press:
      - script.execute:
          id: aviso
          texto: "AquaControl: los avisos funcionan"
  - platform: template
    name: "Medir ahora"
    on_press:
      - script.execute: medir
  - platform: template
    name: "Alimentar"
    on_press:
      - script.execute: dar_comida
  - platform: template
    name: "Filtro: encender"
    on_press:
      - http_request.get:
          url: "http://${shelly_ip}/rpc/Switch.Set?id=0&on=true"

one_wire:
  - platform: gpio
    pin: GPIO4

output:
  - platform: gpio
    pin: GPIO9
    id: tds_power

interval:
  - interval: 10min
    then:
      - script.execute: medir

stepper:
  - platform: uln2003
    id: alimentador
    pin_a: GPIO15
    pin_b: GPIO16
    pin_c: GPIO17
    pin_d: GPIO18
    max_speed: 250 steps/s
    sleep_when_done: true

sensor:
  - platform: dallas_temp
    id: temp_agua
    name: "Temperatura"
    update_interval: 60s
    filters:
      - offset: 0.0   # ajuste fino de la temperatura
    on_value_range:
      - below: ${temp_min}
        then:
          - script.execute:
              id: aviso
              texto: "Temperatura baja: revisá el calentador"
      - above: ${temp_max}
        then:
          - script.execute:
              id: aviso
              texto: "Temperatura alta: revisá el calentador y la luz"
  - platform: adc
    pin: GPIO2
    id: tds_v
    name: "Tensión TDS"
    attenuation: 12db
    update_interval: never
    internal: true
  - platform: template
```

```
    id: tds
    name: "TDS"
    unit_of_measurement: "ppm"
    accuracy_decimals: 0
    update_interval: never
    lambda: |-
      float v = id(tds_v).state;
      float t = id(temp_agua).state;
      if (isnan(v)) return NAN;
      if (isnan(t)) t = 25.0;
      float vc = v / (1.0 + 0.02 * (t - 25.0));
      float ppm = (133.42*vc*vc*vc - 255.86*vc*vc + 857.39*vc) * 0.5;
      return ppm * ${k_tds};
  - platform: adc
    pin: GPIO1
    id: ph_v
    name: "Tensión pH"
    attenuation: 12db
    update_interval: never
    accuracy_decimals: 3
    filters:
      - median:
          window_size: 5
          send_every: 1
  - platform: template
    id: ph
    name: "pH"
    accuracy_decimals: 2
    update_interval: never
    lambda: |-
      float v = id(ph_v).state;
      if (isnan(v)) return NAN;
      return ${ph_buf_n} + (v - ${ph_v7}) * (${ph_buf_a} - ${ph_buf_n}) / (${ph_v4} - ${ph_v7});
    on_value_range:
      - below: ${ph_min}
        then:
          - script.execute:
              id: aviso
              texto: "pH bajo: revisá el CO₂"
      - above: ${ph_max}
        then:
          - script.execute:
              id: aviso
              texto: "pH alto: revisá el CO₂ y el agua"

binary_sensor:
  - platform: gpio
    id: nivel_bajo
    name: "Agua en nivel bajo"
    pin:
      number: GPIO5
      mode: INPUT_PULLUP
      inverted: true      # NPN: con agua delante, el pin baja a GND
    filters:
      - delayed_on_off: 5s
    on_release:
      - script.execute:
          id: aviso
          texto: "Nivel bajo: reponé agua"
  - platform: gpio
    id: nivel_critico
    name: "Agua en nivel crítico"
    pin:
      number: GPIO6
      mode: INPUT_PULLUP
      inverted: true
    filters:
      - delayed_on_off: 5s
    on_release:
      - script.execute:
```

```
          id: aviso
          texto: "URGENTE: el agua bajó al nivel crítico. Revisá si hay una pérdida"
```

Programa de la etapa 6 (definitivo: se suman la batería y el corte de luz)

Programa definitivo, completo. Es el que queda cargado en la central.

```
substitutions:
  temp_min: "23.0"   # avisa si baja de esto (°C)
  temp_max: "28.0"   # avisa si sube de esto (°C)
  k_tds: "1.0"       # calibración del TDS (etapa 3)
  ph_buf_n: "7.01"   # pH de tu solución neutra (7.01 o 6.86)
  ph_buf_a: "4.01"   # pH de tu solución ácida (4.01 o 4.00)
  ph_v7: "1.20"      # tensión medida en la solución neutra (etapa 4)
  ph_v4: "0.69"      # tensión medida en la solución ácida (etapa 4)
  ph_min: "6.2"      # avisa si el pH baja de esto
  ph_max: "7.8"      # avisa si el pH sube de esto
  pasos_racion: "341"   # pasos del motor por ración (1/6 de vuelta)
  shelly_ip: "192.168.1.50"   # IP fija del enchufe Shelly

esphome:
  name: aquacontrol
  friendly_name: AquaControl

esp32:
  board: esp32-s3-devkitc-1
  flash_size: 16MB
  framework:
    type: esp-idf

psram:
  mode: octal
  speed: 80MHz

logger:

wifi:
  ssid: !secret wifi_ssid
  password: !secret wifi_password
  ap:
    ssid: "AquaControl-Setup"
    password: !secret ap_password

captive_portal:

ota:
  - platform: esphome
    password: !secret ota_password

web_server:
  port: 80
  version: 3

http_request:
  verify_ssl: true

time:
  - platform: sntp
    id: hora
    timezone: Europe/Madrid
    on_time:
      - seconds: 0
        minutes: 0
        hours: [9, 19]     # horas de comida
        then:
          - script.execute: dar_comida
```

```
script:
  - id: aviso
    mode: queued
    parameters:
      texto: string
    then:
      - http_request.post:
          url: !secret telegram_url
          request_headers:
            Content-Type: application/json
          json:
            chat_id: !secret telegram_chat
            text: !lambda 'return texto;'
  - id: medir
    mode: single
    then:
      - output.turn_on: tds_power
      - delay: 2s
      - component.update: tds_v
      - component.update: tds
      - output.turn_off: tds_power
      - delay: 5s
      - component.update: ph_v
      - component.update: ph
  - id: dar_comida
    mode: single
    then:
      - http_request.get:
          url: "http://${shelly_ip}/rpc/Switch.Set?id=0&on=false&toggle_after=900"
      - delay: 30s
      - stepper.report_position:
          id: alimentador
          position: 0
      - stepper.set_target:
          id: alimentador
          target: ${pasos_racion}
      - wait_until:
          condition:
            lambda: 'return id(alimentador).current_position == ${pasos_racion};'
          timeout: 30s
      - delay: 10min
      - http_request.get:
          url: "http://${shelly_ip}/rpc/Switch.Set?id=0&on=true"

button:
  - platform: template
    name: "Probar aviso de Telegram"
    on_press:
      - script.execute:
          id: aviso
          texto: "AquaControl: los avisos funcionan"
  - platform: template
    name: "Medir ahora"
    on_press:
      - script.execute: medir
  - platform: template
    name: "Alimentar"
    on_press:
      - script.execute: dar_comida
  - platform: template
    name: "Filtro: encender"
    on_press:
      - http_request.get:
          url: "http://${shelly_ip}/rpc/Switch.Set?id=0&on=true"

one_wire:
  - platform: gpio
    pin: GPIO4

output:
  - platform: gpio
```

```
    pin: GPIO9
    id: tds_power

interval:
  - interval: 10min
    then:
      - script.execute: medir

stepper:
  - platform: uln2003
    id: alimentador
    pin_a: GPIO15
    pin_b: GPIO16
    pin_c: GPIO17
    pin_d: GPIO18
    max_speed: 250 steps/s
    sleep_when_done: true

sensor:
  - platform: dallas_temp
    id: temp_agua
    name: "Temperatura"
    update_interval: 60s
    filters:
      - offset: 0.0   # ajuste fino de la temperatura
    on_value_range:
      - below: ${temp_min}
        then:
          - script.execute:
              id: aviso
              texto: "Temperatura baja: revisá el calentador"
      - above: ${temp_max}
        then:
          - script.execute:
              id: aviso
              texto: "Temperatura alta: revisá el calentador y la luz"
  - platform: adc
    pin: GPIO2
    id: tds_v
    name: "Tensión TDS"
    attenuation: 12db
    update_interval: never
    internal: true
  - platform: template
    id: tds
    name: "TDS"
    unit_of_measurement: "ppm"
    accuracy_decimals: 0
    update_interval: never
    lambda: |-
      float v = id(tds_v).state;
      float t = id(temp_agua).state;
      if (isnan(v)) return NAN;
      if (isnan(t)) t = 25.0;
      float vc = v / (1.0 + 0.02 * (t - 25.0));
      float ppm = (133.42*vc*vc*vc - 255.86*vc*vc + 857.39*vc) * 0.5;
      return ppm * ${k_tds};
  - platform: adc
    pin: GPIO1
    id: ph_v
    name: "Tensión pH"
    attenuation: 12db
    update_interval: never
    accuracy_decimals: 3
    filters:
      - median:
          window_size: 5
          send_every: 1
  - platform: template
    id: ph
    name: "pH"
```

```
    accuracy_decimals: 2
    update_interval: never
    lambda: |-
      float v = id(ph_v).state;
      if (isnan(v)) return NAN;
      return ${ph_buf_n} + (v - ${ph_v7}) * (${ph_buf_a} - ${ph_buf_n}) / (${ph_v4} - ${ph_v7});
    on_value_range:
      - below: ${ph_min}
        then:
          - script.execute:
              id: aviso
              texto: "pH bajo: revisá el CO₂"
      - above: ${ph_max}
        then:
          - script.execute:
              id: aviso
              texto: "pH alto: revisá el CO₂ y el agua"
  - platform: adc
    pin: GPIO7
    id: bateria
    name: "Batería"
    unit_of_measurement: "V"
    attenuation: 12db
    update_interval: 60s
    accuracy_decimals: 2
    filters:
      - multiply: 2.0     # divisor 100k/100k
    on_value_range:
      - below: 3.4
        then:
          - script.execute:
              id: aviso
              texto: "Batería baja: la central se va a apagar pronto"

binary_sensor:
  - platform: gpio
    id: nivel_bajo
    name: "Agua en nivel bajo"
    pin:
      number: GPIO5
      mode: INPUT_PULLUP
      inverted: true      # NPN: con agua delante, el pin baja a GND
    filters:
      - delayed_on_off: 5s
    on_release:
      - script.execute:
          id: aviso
          texto: "Nivel bajo: reponé agua"
  - platform: gpio
    id: nivel_critico
    name: "Agua en nivel crítico"
    pin:
      number: GPIO6
      mode: INPUT_PULLUP
      inverted: true
    filters:
      - delayed_on_off: 5s
    on_release:
      - script.execute:
          id: aviso
          texto: "URGENTE: el agua bajó al nivel crítico. Revisá si hay una pérdida"
  - platform: gpio
    id: corriente
    name: "Corriente de red"
    pin:
      number: GPIO8
      mode: INPUT
    filters:
      - delayed_on_off: 3s
    on_release:
      - script.execute:
```

```
        id: aviso
        texto: "Corte de luz: AquaControl sigue funcionando con la batería"
    on_press:
      - script.execute:
        id: aviso
        texto: "Volvió la luz"
```

El archivo completo de cada etapa también está en la versión PDF de este manual y en los archivos `etapa1.yaml` a `etapa6.yaml`.